POLITECHNIKA GDAŃSKA
WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

Imię i nazwisko studenta: Szymon Magrian

Studia pierwszego stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Kierunek studiów: Automatyka i Robotyka
Profil: Systemy automatyki

Imię i nazwisko studenta: Karol Pelzner

Studia pierwszego stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Kierunek studiów: Automatyka i Robotyka
Profil: Systemy automatyki

PROJEKT DYPLOMOWY INŻYNIERSKI

Tytuł projektu w języku polskim: Układ pobierający próbki mikrobiologiczne w warunkach stratosferycznych.

Tytuł projektu w języku angielskim: Microbiological sampling system in stratospheric conditions.

Potwierdzenie przyjęcia projektu	
Opiekun projektu *podpis*	Kierownik Katedry *podpis*
dr inż. Piotr Fiertek	

Data oddania projektu do dziekanatu:

STRESZCZENIE

Celem niniejszej pracy jest projekt i budowa układu pobierającego próbki mikrobiologiczne, który umożliwiłby sprowadzenie na ziemię organizmów z ziemskiej stratosfery podczas lotu balonu stratosferycznego. Zbadanie organizmów tam występujących oraz zrozumienie mechanizmów umożliwiających im przeżycie w tak trudnych warunkach jest ważne z punktu widzenia astrobiologii.

W początkowych rozdziałach, zaprezentowano istniejące rozwiązania powyższego problemu. Dokładnie przedstawione zostały zalety i wady każdego z nich. Opisane są również innowacje odróżniające nasz projekt od pozostałych.

Następnie, szczegółowo omówiona została budowa balonu stratosferycznego. Wyjaśniono jakie elementy są powszechnie stosowane w lotach stratosferycznych i jakie pełnią funkcje. Szczególny nacisk został położony na rozwiązania wykorzystane w tymże projekcie.

W kolejnych rozdziałach przedstawiono szereg testów mających sprawdzić jakość wykonanych podsystemów. Poszczególne komponenty zaprojektowanego balonu stratosferycznego są poddawane testom naziemnym, a następnie sprawdzone w stratosferycznym locie testowym, którego wyniki poddane są dyskusji.

W podsumowaniu omówiony został stopień zrealizowania celów projektu, wnioski wyciągnięte z realizacji poszczególnych podzespołów oraz plany przyszłego rozwoju projektu.

Słowa kluczowe: balon stratosferyczny, mikroorganizmy, stratosfera

Dziedzina nauki i techniki, zgodnie z wymogami OECD: Nauki inżynieryjne i techniczne, automatyka i robotyka, elektronika, inżynieria kosmiczna i lotnicza

PODZIAŁ PRAC

Prace wykonane przez obu dyplomantów:

- konstrukcja mechaniczna gondoli,
- integracja wszystkich podsystemów,
- procedury prawne związane z wypuszczeniem balonu.

Prace wykonane przez Szymona Magriana:

- system odcięcia,
- elektroniczny układ wykonawczy,
- układ pobierający próbki mikrobiologiczne.

Prace wykonane przez Karola Pelznera:

- dobór balonu i spadochronu,
- elektroniczny układ kontrolno-pomiarowy,
- układ do napełniania balonu gazem nośnym.

ABSTRACT

The aim of the following thesis is to design and build a microbiological sampling system, which would be able to bring down to earth organisms from the earth's stratosphere during the flight of a high-altitude balloon. Study of the organisms present there and understanding of the mechanisms allowing them to survive in such extreme conditions is important from the astrobiology point of view.

In the initial chapters, existing solutions of this problem were presented, thoroughly explaining advantages and disadvantages of each of them. Also, innovations distinguishing our project from the existing ones are described.

Afterwards, the design of a high-altitude balloon was discussed in detail, with an explanation of every one of them and their functions. The special emphasis is put on solutions used in this project.

In the next chapters, series of tests carried out to check the quality of made subsystems. Each component of the designed high-altitude balloon is firstly checked on ground and finally – checked in test flight. The results of this flight are then discussed.

In the summary, the degree of fulfilling the project's goals was discussed. Conclusions and plans for future are made.

Keywords: high-altitude balloon, microorganisms, stratosphere

PODZIĘKOWANIA

Projekt został zrealizowany ze środków Pana Dziekana Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, prof. dr hab. inż. Jerzego Wtorka.

SPIS TREŚCI

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ I SKRÓTÓW 10
1. WSTĘP (Szymon Magrian) 11
1.1. Motywacja projektu 12
1.2. Cel pracy 12
2. OPIS PROJEKTU 13
2.1. Dotychczas stosowane rozwiązania (Szymon Magrian) 13
2.2. Innowacje odróżniające omawiany projekt od istniejących rozwiązań (Szymon Magrian) 17
2.3. Budowa balonu stratosferycznego 17
2.3.1. Balon (Karol Pelzner) 18
2.3.1. Ładunek (Karol Pelzner) 20
2.3.2. Spadochron (Szymon Magrian) 21
2.3.3. System odcięcia (Szymon Magrian) 22
2.4. Projekt układu pobierającego próbki mikrobiologiczne (Szymon Magrian) 25
2.5. Projekt układu elektronicznego (Karol Pelzner) 27
2.5.1. Mikrokontrolery 28
2.5.2. Czujniki temperatury 28
2.5.3. Czujnik temperatury i wilgotności DHT22 28
2.5.4. Czujniki ciśnienia 29
2.5.5. Zegar czasu rzeczywistego 29
2.5.6. Pamięć 29
2.5.7. Brzęczyk 29
2.5.8. Serwomechanizmy 30
2.5.9. Zasilanie 30
2.6. Oprogramowanie 32
2.6.1. Oprogramowanie układu kontrolno-pomiarowego (Karol Pelzner) 32
2.6.2. Oprogramowanie układu wykonawczego (Szymon Magrian) 34
2.7. Elektronika pomocnicza (Szymon Magrian, Karol Pelzner) 35
2.7.1. Kamery 36
2.7.2. Elementy umożliwiające lokalizację balonu podczas lotu 36
2.7.3. Elementy umożliwiające lokalizację po wylądowaniu 37
2.8. Projekt układu do napełniania balonu gazem nośnym (Karol Pelzner) 38
2.9. Testy naziemne 38
2.9.1. Testy gondoli (Karol Pelzner) 38
2.9.2. Testy elektroniki (Szymon Magrian) 39
2.10. Wysłanie balonu 41
2.10.1. Prawo (Karol Pelzner) 42
2.10.2. Obliczenia i symulacja lotu (Karol Pelzner) 43

2.10.3. Procedura sterylizacji układu pobierającego próbki mikrobiologiczne (Szymon Magrian) 44
2.10.4. Procedura wysłania balonu (Karol Pelzner) 45
2.10.5. Wyniki lotu (Szymon Magrian) 46
3. PODSUMOWANIE (Szymon Magrian, Karol Pelzner) 51
3.1. Wnioski dotyczące układu elektronicznego 51
3.2. Wnioski dotyczące układu poboru próbek mikrobiologicznych 51
3.3. Wnioski dotyczące pozostałych elementów projektu 51
3.4. Dalszy rozwój projektu 52
Wykaz literatury 53
Wykaz rysunków 54
Wykaz tabel 55
Dodatek A: Schemat układu elektronicznego 56

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ I SKRÓTÓW

APRS	-	Automatic Position Reporting System
GBSC	-	Global Ballooning Space Challenge
GPS	-	Global Positioning System
GSM	-	Global System for Mobile Communications
LoS	-	Line of Sight
PAŻP	-	Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
THT	-	Through-Hole Technology
UKHAS	-	United Kingdom High Altitude Society

1. WSTĘP

Stratosfera to jedna z warstw atmosfery ziemskiej. Zaczyna się na ok. 10 km. n. p. m. zaś kończy na ok. 50 km. n. p. m. Warunki w niej panujące są dosyć ekstremalne - temperatura może wynosić nawet -60°C, zaś ciśnienie spada do około 0,1 hPa. Ponadto występuje zwiększone promieniowanie UV oraz promieniowanie kosmiczne względem powierzchni ziemi. Do badania stratosfery najczęściej używa się balonów stratosferycznych.

Balony stratosferyczne są załogowymi lub bezzałogowymi obiektami wynoszonymi do górnych warstw ziemskiej atmosfery za pomocą balonów napełnionych gazem nośnym. Najczęściej osiągają wysokość 25-35 km n. p. m. chociaż zdarzają się przypadki przekroczenia wysokości 40 km n. p. m. Rekord osiągniętej wysokości wynosi 53 km n. p. m. i został ustanowiony w 2002 roku przez balon BU60-1 [1]. Ważną cechą balonów stratosferycznych jest możliwość powrotu ładunku na ziemię po wykonaniu misji.

Każdego dnia na świecie wysyłanych jest kilkanaście - kilkadziesiąt balonów, zarówno przez profesjonalistów jak i przez hobbystów.

Bezzałogowe balony stratosferyczne są szeroko wykorzystywane w wielu różnych dziedzinach. Meteorologowie używają ich najczęściej do przeprowadzania pomiarów w dolnych i górnych warstwach atmosfery ziemskiej, takich jak temperatura, ciśnienie i ruchy mas powietrza. Pozyskane w ten sposób dane wykorzystywane są np. do korekcji prognoz pogody lub optymalizacji korytarzy powietrznych wykorzystywanych przez samoloty. Takie balony nazywane są balonami meteorologicznymi.

Wysokości osiągane przez balony stratosferyczne, są rejonami atmosfery, w których warunki zbliżone są do warunków kosmicznych (ciśnienie wynosi mniej niż 10 hPa, temperatura dochodzi do – 60°C, duże natężenie promieniowania UV), jednak osiągnięcie ich wymaga wielokrotnie niższych kosztów niż wyniesienie ładunku na orbitę okołoziemską. Dlatego często służą również do testowania różnego rodzaju aparatury przed jej wysłaniem w kosmos.

Ponieważ koszt wysłania balonu stratosferycznego wynosi około 1000 zł, są one również coraz częściej wysyłane przez hobbystów. Na świecie istnieje wiele organizacji zrzeszających ludzi zainteresowanych balonami stratosferycznymi, oferujących wymianę doświadczeń oraz pomoc i rady w budowie balonu.

Coraz częściej również wykorzystywane są w marketingu. Zdjęcia i nagrania ze stratosfery przypominają te wykonane z orbity okołoziemskiej, jednak ich wykonanie jest kilka rzędów wielkości tańsze. Uzyskane nagrania są oryginalną formą promocji. Można tutaj przytoczyć misję Rosetta Strato realizowaną przez polską firmę Blue Dot Solutions oraz lot kanapki Zinger promujący firmę KFC zrealizowany przez firmę World View.

Załogowe balony stratosferyczne stosowane są do bicia różnego rodzaju rekordów (np. misja Red Bull Stratos) bądź do testowania systemów podtrzymujących życie. Rozważane jest również wykorzystanie tej klasy balonów w kosmicznej turystyce.

1.1. Motywacja projektu

Pomimo opisanych wcześniej, ekstremalnych warunków panujących w stratosferze, wykonane do tej pory badania i eksperymenty wykazują, że znajduje się w niej wiele gatunków bakterii i grzybów [2, 3, 4, 5]. Istnieje wiele hipotez tłumaczących ich obecność w stratosferze – mogą być tam wynoszone w wyniku erupcji wulkanów, uderzeń błyskawic, pożarów lasów, burz lub grawito-fotoporezy. Wysunięto również hipotezę, że część z nich jest pochodzenia pozaziemskiego [2]. Dokładniejsze zbadanie występujących w stratosferze organizmów pomogłoby nam zrozumieć w jaki sposób się tam dostają oraz co sprawia że są w stanie przetrwać w tak ciężkich warunkach. Wnioski płynące z takich badań umożliwiłyby efektywniejsze poszukiwanie życia poza Ziemią, np. w górnych warstwach atmosfery Wenus.

Obecnie, rozwiązania pozwalające na badania stratosfery pod kątem mikrobiologicznym wiążą się z ogromnymi wydatkami. Stosowana specjalistyczna aparatura pomiarowa jest droga i waży od kilkudziesięciu do kilkuset kilogramów. Wysłanie tak ciężkiego ładunku w stratosferę generuje dodatkowe koszty. Z tej przyczyny, misje stratosferyczne mające zbadać ją pod kątem mikrobiologicznym odbywają się raz na kilka lat, najczęściej biorąc udział w konkursach lub biorąc udział w programach gwarantujących dodatkowe finansowanie.

W związku z tym istnieje potrzeba opracowania rozwiązania pozwalającego na badanie stratosfery w poszukiwaniu mikroorganizmów niższym kosztem. Redukcja wydatków wiązałaby się głównie z zastosowaniem tańszych, ale wciąż niezawodnych urządzeń oraz ze znacznym ograniczeniem wagi całej aparatury, co przekładałoby się na mniejszy koszt balonu i gazu nośnego.

1.2. Cel pracy

Celem pracy jest projekt i budowa dwóch modułów: kontrolno-pomiarowego oraz wykonawczego – współpracujących ze sobą w zakresie poboru próbek mikrobiologicznych podczas misji balonu stratosferycznego. W ramach projektu inżynierskiego wyszczególniono poniższe zadania:

- projekt i budowa modułu kontrolno-pomiarowego,
- projekt i budowa modułu wykonawczego,
- testy układu w warunkach ziemskich,
- wykorzystanie układu w balonie stratosferycznym,
- dyskusja wyników.

Pomysł wykorzystania zbudowanych modułów w balonie stratosferycznym wiąże się z koniecznością zaprojektowania całego balonu, od konstrukcji mechanicznej do wszelkich urządzeń pomocniczych.

2. OPIS PROJEKTU

W poniższym rozdziale najpierw przedstawiono obecne w literaturze rozwiązania umożliwiające badanie stratosferycznego powietrza pod kątem mikroorganizmów. Następnie omówiono rozwiązanie proponowane w niniejszej pracy inżynierskiej. Dalej, opisano wszystkie kluczowe komponenty projektowanego balonu stratosferycznego z naciskiem położonym na elementy elektroniczne i mechatroniczne oraz układ próbkujący. Końcowymi elementami rozdziału są opisy testów przeprowadzonych na ziemi oraz testu końcowego, który polegał na wysłaniu zbudowanej aparatury w stratosferę.

2.1. Dotychczas stosowane rozwiązania

Przed rozpoczęciem badań stratosfery konieczne jest opracowanie sposobu dostarczenia aparatury pomiarowej do odpowiedniej partii atmosfery. Najbardziej niezawodnym i najczęściej wykorzystywanym sposobem badania stratosfery są opisane we wstępie balony stratosferyczne. Ze względu na możliwość odzyskania pobranych próbek, balony stratosferyczne często wykorzystywane są do badania stratosfery pod kątem mikrobiologicznym [4, 5, 6, 7].

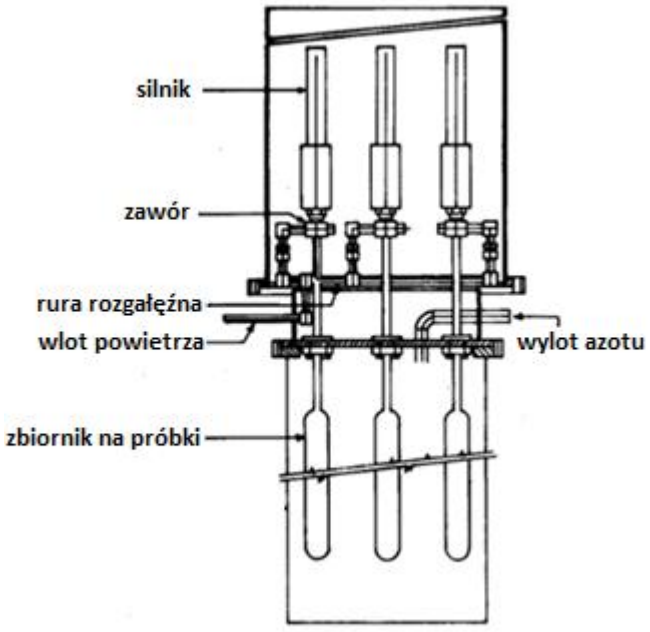
Do badania stratosfery można również wykorzystać specjalistyczne samoloty badawcze zaprojektowane z myślą o lotach na wysokościach stratosferycznych [3]. Są one jednak ograniczone do badania niższych wysokości ok. (25 km) - ze względu na rzednące w tych warstwach atmosfery powietrze, które nie jest w stanie zapewnić wystarczającej siły nośnej samolotu. Ponadto, rozwiązanie to wiąże się z bardzo dużymi kosztami oraz nie jest powszechnie dostępne.

Istnieje również możliwość wykorzystania w tym celu rakiet. Bez problemu są one w stanie osiągnąć wymaganą wysokość. Sposób ten niesie ze sobą jednak szereg wad. Przede wszystkim lot rakiety jest bardzo szybki – aparatura badawcza znajdowałaby się na wysokościach stratosferycznych przez niewystarczająco długi okres. Rozwiązaniem tej kwestii mogłoby być wykorzystanie odpowiednio dużego spadochronu, który zapewniłby bardzo powolne opadanie aparatury na ziemię. Nadal jednak byłoby to wysoce nieopłacalne. Koszt wykonania rakiety i paliwa do niej znacznie przewyższa koszt wypuszczenia balonu stratosferycznego. Ponadto, w trakcie startu, aparatura narażona byłaby na bardzo duże przeciążenia, które mogłyby ją uszkodzić.

Powyżej opisane rozwiązania służą tylko do wyniesienia aparatury na wysokości stratosferyczne. Kluczową jednak kwestią jest sama aparatura. W dotychczas wykonanych badaniach zastosowano kilka sposobów pozyskiwania próbek mikrobiologicznych na wysokościach stratosferycznych. Różnią się one od siebie, jednak można wyróżnić pewne wspólne cechy. Powietrze stratosferyczne musi przepływać przez układ, w którym znajdują się filtry lub odpowiednie powierzchnie na których osadzą się mikroorganizmy. Ponadto, bardzo ważne jest zachowanie sterylności całego systemu aż do momentu umieszczenia go w stratosferze. Gdyby pominąć tę kwestię, nie byłoby pewności, czy pozyskane mikroorganizmy rzeczywiście pochodzą ze stratosfery, czy dostały się do aparatury w warunkach ziemskich. W tym celu stosuje się również próbki kontrolne – elementy układu które pozostają zamknięte w

sterylnych warunkach i docelowo nie powinny zebrać żadnych mikroorganizmów. Bada się je, aby jednoznacznie potwierdzić że konstrukcja układu i procedury obchodzenia się z próbkami nie dopuszczają możliwości kontaminacji.

W badaniu wykonanym przez United States Geological Survey oraz NASA w 2004 roku skonstruowano specjalną płytkę zbierającą mikroorganizmy [3]. Płytka została wykonana ze stali, aby zapewnić możliwość jej sterylizacji w autoklawie. Po tym procesie, zbadano jej powierzchnię w warunkach sterylnych, czym potwierdzono udaną sterylizację. Płytka została umieszczona w specjalnie zapieczętowanym kolektorze, który zamontowano na spodzie samolotu stratosferycznego Lockheed Martin ER-2. Kolektor ten został otwarty dopiero w stratosferze,. Aparatura odbyła dwuipółgodzinny lot na wysokości 20 km. Ruch samolotu względem powietrza spowodował, że wszelkie mikroorganizmy i inne drobne cząsteczki osadziły się na płytce. W eksperymencie tym udało się wyizolować 70 kolonii bakterii i 4 kolonie grzybów. Wykorzystany układ był prostej konstrukcji. Jedynym wyzwaniem technicznym było zapewnienie odpowiedniej sterylności. Niestety nie każda placówka naukowa dysponuje samolotem stratosferycznym, w związku z czym jest to raczej nieosiągalna metoda badania stratosfery dla większości naukowców.



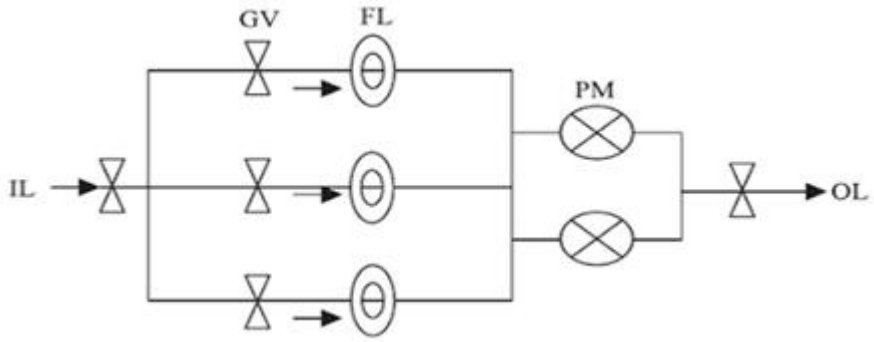
Rys. 2.1. Krio-próbnik zastosowany w indyjskiej misji

W badaniu wykonanym w 2001 roku przez Uniwersytet w Sheffield, Uniwersytet w Cardiff oraz indyjskie Centrum Badań Kosmicznych wykorzystano specjalistyczny krio-próbnik przedstawiony na rysunku 2.1 [4]. Składał się on z 16 próbników wykonanych ze stali nierdzewnej. Zostały one dokładnie wysterylizowane - najpierw za pomocą acetonu, a następnie umieszczone w temperaturze 180°C na kilka godzin. Wlot powietrza do każdego próbnika był otwierany lub zamykany przez zawór połączony z silnikiem elektrycznym kontrolowanym bezprzewodowo z ziemi. Próbniki zanurzone były w ciekłym azocie co pozwoliło na wypełnienie

ich powietrzem stratosferycznym po otwarciu zaworów wykorzystując efekt kriopompy. Waga układu nie jest podana w omawianym artykule. Zawiera on jednak informacje, że pojemność balonu za pomocą którego wyniesiono układ do stratosfery wyniosła 146000 m^3. Fakt ten pozwala stwierdzić, że masa ładunku wynosiła kilkaset kilogramów.

W przytoczonym artykule przedstawiono wyniki uzyskane z dwóch próbników - zebrano łącznie 56 litrów powietrza, z którego udało się wyizolować dwa gatunki bakterii oraz jeden gatunek grzyba. Ze względu na to, że mikroorganizmy te występują na ziemi, nie udało się stwierdzić ze stuprocentową pewnością czy zostały one sprowadzone ze stratosfery, czy były one wynikiem zanieczyszczenia układu. Istnieją jednak dowody wskazujące na ich stratosferyczną genezę – nie są to gatunki występujące w laboratoriach w których przeprowadzano badania, nie udało się ich wyhodować z próbek kontrolnych, a także ich izolacja została przeprowadzona dwukrotnie przez dwa niezależne ośrodki.

W eksperymencie przeprowadzonym w Japonii w 2005 roku przez Uniwersytet Farmacji i Nauk Społecznych w Tokio oraz Japan Aerospace Exploration Agency wykorzystano układ składający się z dwóch pomp próżniowych, filtrów o średnicy porów 0,45 μm, zaworów odcinających, które kierowały przepływem powietrza oraz łączących je rur [5]. Schemat tego układu przedstawiono na rysunku 2.2. Elementy o odpowiedniej odporności termicznej zostały wysterylizowane w autoklawie, zaś pozostałe za pomocą etanolu. Zawory pozostawały zamknięte aż do czasu zbierania próbek, tak aby nie doszło do ich zanieczyszczenia. Ich otwieranie i zamykanie odbywało się za pomocą silników elektrycznych. Dzięki zastosowaniu trzech zespołów silnik-zawór-filtr można było filtrować powietrze na trzech różnych zakresach wysokości, a następnie porównać między sobą zebrane w ten sposób próbki.

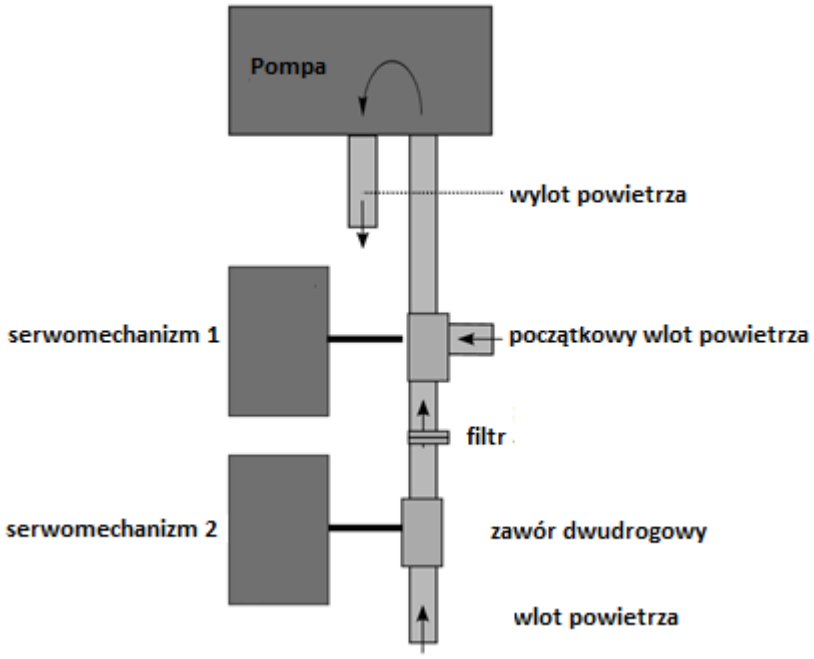


Rys. 2.2. Układ próbkujący zastosowany w japońskiej misji. IL – wlot powietrza, GV – zawory, FL – filtry, PM – pompy próżniowe, OL – wylot powietrza

Układ ten był ładunkiem balonu stratosferycznego który odbył lot trwający ponad 20 godzin. Masa całej gondoli balonu wynosiła 307 kg. Łączna objętość przefiltrowanego powietrza wyniosła 350 litrów. W eksperymencie tym, z zebranych próbek udało się wyhodować 4 gatunki bakterii blisko spokrewnione z innymi gatunkami znajdowanymi w stratosferze, stąd wysnuto wniosek, że nie doszło do zanieczyszczenia i bakterie rzeczywiście pochodziły ze stratosfery.

W 2010 roku, w ramach programu BEXUS (Balloon-borne EXperiments for University Students) studenci z Uniwersytetu w Cranfield wykonali projekt CASS-E [6]. Pod względem

konstrukcyjnym, układ wykorzystany w tym eksperymencie przypominał ten opisany w poprzednim [5]. Również wykorzystano dwie pompy próżniowe, połączone szeregowo w celu osiągnięcia większej próżni, a także redundancji w przypadku awarii jednej z pomp. Powietrze przepuszczane było przez filtry o średnicy 0,2 μm. Sterowanie przepływem powietrza osiągnięto za pomocą zaciskowych elektrozaworów. Masa całego układu wyniosła 25 kg. Duży nacisk został położony na procedury sterylizacji i zabezpieczenie układu przed skażeniem. Poza standardowymi, opisanymi już procedurami sterylizacji, wlot powietrza został zabezpieczony przez specjalnie zaprojektowaną bio-barierę, która otworzyła się dopiero w stratosferze. Ponadto, właściwe filtry zbierające mikroorganizmy zostały oddzielone od pompy dodatkowymi filtrami, które wyłapywać miały zanieczyszczenia pochodzące ze strony pomp. Cały układ zamknięto w szczelnej, aluminiowej skrzyni. Powierzchnie znajdujące się blisko aparatury próbkującej spryskano aerozolem zawierającym fluoroscencyjne, polimerowe ziarenka o średnicy około 1 μm. Znalezienie takiego ziarenka w jednym z filtrów zbierających mikroorganizmy miało świadczyć o zanieczyszczeniu. Ponadto, wszystkie prace montażowe odbywały się w certyfikowanym clean-roomie. Niestety eksperyment nie zakończył się sukcesem. W filtrach zostały znalezione ww. ziarenka, co świadczyło o istnieniu ścieżki umożliwiającej przedostawanie się zanieczyszczeń do układu. W chwili, gdy powstawał przytaczany artykuł niejasna była przyczyna zanieczyszczenia.



Rys. 2.3. Układ próbkujący wykorzystany w projekcie ze Szwecji

W projekcie zrealizowanym przez zespół ze szwedzkiej Politechniki w Luleå (również w ramach programu BEXUS) zaprojektowano układ podobny do poprzednio opisanego. Przedstawiono go na rysunku 2.3 [7]. Wykorzystano w nim membranową pompę próżniową. Odróżnia go jednak fakt, że w przeciwieństwie do powyżej opisywanych układów – powstał on z myślą o poszukiwaniu cząsteczek aerozoli. W związku z tym nie było potrzeby sterylizacji oraz zachowania sterylności całego układu do momentu rozpoczęcia próbkowania powietrza.

Zaprojektowany układ charakteryzował się jednak niską ceną oraz małą masą w porównaniu do powyższych (5,5 kg). Możemy zatem stwierdzić, że możliwe jest zbudowanie układu próbkującego stratosferyczne powietrze mając do dyspozycji ograniczony budżet i możliwości wagowe.

2.2. Innowacje odróżniające omawiany projekt od istniejących rozwiązań

Nasz projekt został częściowo oparty na rozwiązaniach bazujących na pompie próżniowej [5, 6, 7]. Jest on jednak zdecydowanie lżejszy. Wyniesienie ładunku o wadze kilkudziesięciu kilogramów wymagałoby użycia specjalistycznego, drogiego balonu oraz dużej ilości gazu nośnego. Wiązałoby się to oczywiście z wielokrotnym wzrostem kosztów eksperymentu. W naszym projekcie waga urządzenia jest kilkukrotnie mniejsza – masa samego układu poboru próbek nie przekracza 1500 g. Umożliwia to badanie stratosfery pod kątem mikroorganizmów na wiele większą skalę - możliwe jest wielokrotne wysyłanie małych, tanich balonów z różnych miejsc na świecie, w przeciwieństwie do wysłania jednej, ciężkiej jednostki.

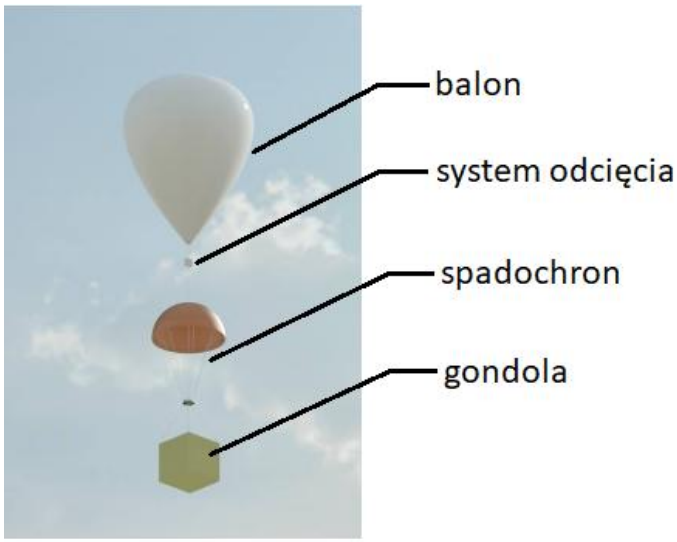
W przytoczonych w poprzednim rozdziale artykułach i pracach naukowych trudno jest znaleźć informacje dotyczące kosztów związanych z danym projektem. Dane finansowe rzadko przytaczane są w literaturze naukowej. Udało się znaleźć jedynie koszty projektu CASS-E opisanego w [6]. Wyniosły one aż £7831, nawet mimo współpracy z wieloma sponsorami, którzy zapewnili dużą część aparatury oraz z Europejską Agencją Kosmiczną, która zagwarantowała wyniesienie ładunku do stratosfery. Biorąc pod uwagę fakt, że jest to najlżejszy z omówionych projektów można założyć, że koszty pozostałych były jeszcze większe.

Stawiając zatem na jak największe ograniczenie kosztów oraz wagi całego balonu, wykorzystane w nim elementy są tanie, lekkie i łatwo dostępne. Nasza konstrukcja spełnia następujące główne założenia projektowe:

- masa całkowita gondoli nie przekraczająca 3000 g,
- budżet na elementy nie przekraczający 10000 zł.

2.3. Budowa balonu stratosferycznego

Balon stratosferyczny z reguły składa się z balonu wypełnionego gazem nośnym, ładunku, często nazywanego gondolą oraz spadochronu mającego zapewnić bezpieczny powrót gondoli na Ziemię po zakończeniu wznoszenia. Zakończenie wznoszenia następuje, gdy balon zostaje rozerwany przez gaz nośny rozprężający się w niskim ciśnieniu górnych warstw atmosfery ziemskiej, bądź gdy zostaje odcięty za pomocą specjalnie przygotowanego systemu odcięcia. Wizualizację typowego balonu stratosferycznego przedstawiono na rysunku 2.4.



Rys. 2.4. Wizualizacja balonu stratosferycznego.

W gondoli balonu znajduje się indywidualnie dobrana aparatura odpowiedzialna za przeprowadzanie pomiarów lub wykonanie eksperymentu oraz zespół elementów niezbędnych do lokalizacji balonu zarówno w trakcie lotu, jak i po jego wylądowaniu.

W tym rozdziale został opisany każdy element typowego bezzałogowego balonu stratosferycznego.

2.3.1. Balon

Balon jest kluczowym elementem zapewniającym siłę nośną wynoszącą ładunek do stratosfery. Istnieje wiele rodzajów balonów, a dobór konkretnego modelu zależy od takich czynników jak: jaką wysokość ma osiągnąć, ile czasu ma trwać wznoszenie, ile wynosi masa ładunku.

Lekkie oraz średnie balony stratosferyczne najczęściej wysyłane są przy użyciu standardowych balonów meteorologicznych. Są to ustandaryzowane balony wytworzone z lateksu. Podczas wznoszenia się zwiększają swoją objętość aż do momentu osiągnięcia naprężenia krytycznego. Następuje wtedy rozerwanie balonu i utrata gazu nośnego. Skutkuje to rozpoczęciem procesu spadania balonu.

Cięższe balony stratosferyczne budowane są specjalnie pod konkretną misję. Wykorzystuje się do tego folię, którą łączy się za pomocą zgrzewarek lub błony klejowej. Balon powstały w ten sposób nie charakteryzuje się taką rozciągliwością co lateks przez co nie można zastosować tutaj metody rozrywania balonu w celu wypuszczenia gazu nośnego. Konieczne jest zastosowanie specjalnego rozcinacza balonu, który można aktywować na pewnej wysokości w celu wypuszczenia gazu nośnego i rozpoczęcia procedury spadania. Najczęściej jednak używa się balonów meteorologicznych ze względu na dużą dostępność, niską cenę oraz spełnienie wymagań większości projektów.

Najbardziej popularne firmy produkujące balony meteorologiczne to Kaymont i Howyee. Użyty w tym projekcie balon meteorologiczny firmy Howyee został przedstawiony na rysunku 2.5.



Rys. 2.5. Użyty przez nas balon firmy Howyee w trakcie procedury pompowania gazu nośnego

Warto mieć na uwadze fakt, że lateks z którego wykonane są balony meteorologiczne jest bardzo wrażliwy na ludzki dotyk. Zalecane jest używanie bawełnianych rękawic przy kontakcie z balonem oraz unikanie jego ściskania lub innych ruchów mogących spowodować jego uszkodzenie.

W doborze balonu kluczowymi czynnikami są: waga, cena oraz dopuszczalna średnica, po przekroczeniu której balon rozrywa się. Wybór balonu rozpoczyna się od ustalenia:

- masy całego układu poza balonem,
- gazu nośnego,
- wysokości jaką chcemy osiągnąć,
- szybkości wznoszenia się całego układu.

Po ustaleniu powyższych wartości wykonuje się obliczenia lub korzysta się ze specjalistycznego kalkulatora opracowanego przez UKHAS. Kalkulator przez nich udostępniony[1] jest najlepszym narzędziem umożliwiającym dobór balonu, ponieważ jest sprawdzony i ogranicza możliwość popełnienia błędu przy obliczeniach.

Wymagania projektowe dotyczące parametrów lotu balonu, które zostały ustalone na podstawie konsultacji z członkami Koła Studentów Biotechnologii to:

- osiągnięcie wysokości 30 km,
- szybkość wznoszenia się poniżej 10 m/s.

Waga całego układu została wyznaczona na 2600 g.

Powyższe dane pozwoliły na dobranie pożądanego balonu stratosferycznego - 1600 gramowy balon firmy Hwoyee.

Gaz nośny odpowiada za wyporność balonu. Balon będzie unosił się dopóki całkowita waga układu będzie niższa niż waga otaczającego go powietrza o tej samej objętości. Im ta różnica jest większa, tym szybciej balon się unosi. Wraz ze wzrostem wysokości gęstość powietrza maleje, a co za tym idzie do utrzymania tej samej wyporności potrzebna jest większa

[1] Dostępny pod adresem URL: http://predict.habhub.org.

objętość układu. W tym celu używa się gazów nośnych o znaczne niższej masie atomowej niż średnia masa atomowa gazu, który znajduje się na docelowej wysokości.

W doborze gazu nośnego najważniejszymi czynnikami są:

- wyporność,
- cena,
- bezpieczeństwo,
- dostępność.

Jako gaz nośny w balonach stratosferycznych najczęściej stosuje się hel lub wodór. Hel jest gazem kilkukrotnie droższym oraz charakteryzującym się mniejszą wypornością w stosunku do wodoru. Jest jednak niepalny, przez co jest rekomendowany dla osób, które nie mają doświadczenia w napełnianiu balonów stratosferycznych.

Ze względu na większe bezpieczeństwo, w badaniach został użyty hel.

2.3.1. Ładunek

Ładunek balonu dobierany jest indywidualnie zależnie od rodzaju lotu i pomiarów lub eksperymentów jakie mają zostać w jego trakcie wykonane. Najprostsze, amatorskie balony stratosferyczne mogą wynosić do stratosfery tylko kamerę i zasilanie. Skupiając się jednak na balonach pomiarowych i badawczych można zauważyć kilka punktów wspólnych wynoszonego ładunku.

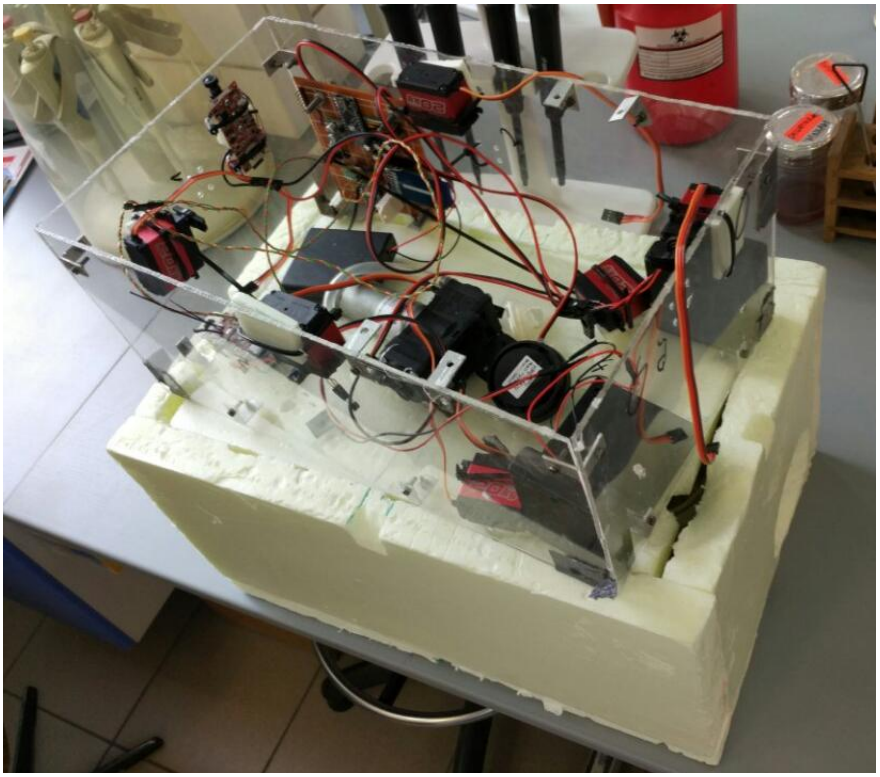
Zazwyczaj ładunek znajduje się w kapsule, powszechnie nazywanej gondolą. Powinna ona zapewniać aparaturze znajdującej się w jej środku ochronę - termiczną i mechaniczną oraz być wystarczająco lekka. Jeśli gondola ma wystarczającą wyporność, możliwe jest jej unoszenie się na wodzie - zawsze istnieje ryzyko wylądowania w zbiorniku wodnym.

Ochrona termiczna jest wymagana, ponieważ aparatura, m. in. układy elektroniczne oraz zasilanie, rzadko przystosowana jest do temperatur rzędu -60°C. Wobec tego, często do budowy gondoli używa się styropianu bądź innego lekkiego materiału, zapewniającego odpowiednią izolację cieplną. We wnętrzu dobrze wykonanej gondoli temperatura rzadko spada poniżej -20°C.

Ochrona mechaniczna powinna zapewniać ładunkowi bezpieczeństwo przed jego uszkodzeniem. Uszkodzenia mechaniczne mogą wystąpić przede wszystkim podczas upadku balonu na ziemię. W tym celu, gondolę ze styropianu można poddać laminowaniu. Oprócz tego często stosowanym rozwiązaniem jest zbudowanie dodatkowej klatki z tworzyw sztucznych, np. plexi, ABS, która umieszczana jest wewnątrz styropianowej kapsuły. Poza zapewnieniem dodatkowej ochrony mechanicznej służy ona często jako obiekt, do którego mocowane są wszystkie elementy znajdujące się w gondoli. Silne mocowanie zapobiega rozłączeniu lub uszkodzeniu niektórych elementów podczas szarpnięć w czasie lotu (w momencie pęknięcia lub odcięcia balonu notowano przeciążenie sięgające nawet 10G [8]).

Ważną kwestią są także połączenia między poszczególnymi elementami balonu stratosferycznego. Powinny zapewniać niezbędny udźwig oraz wytrzymałość. Stosuje się tutaj

odpowiednio mocne linki, żyłki lub pasy wykonane np. z dyneemy[2] lub innego mocnego materiału. Połączenia są realizowane za pomocą karabińczyków lub silnych węzłów.



Rys. 2.6. Prostopadłościan ze szkła akrylowego służący za dodatkowe zabezpieczenie i mocowanie elementów, pod spodem warstwa zewnętrzna gondoli wykonana ze styroduru

W niniejszym projekcie, jako warstwa zewnętrzna gondoli został użyty styrodur. Jest to materiał charakteryzujący się dobrą izolacyjnością, a także wystarczającą wytrzymałością mechaniczną, przy zachowaniu niewielkiej masy.

Do wykonania warstwy wewnętrznej użyto szkła akrylowego, do której przymocowane zostały elementy elektromechaniczne. Zaprojektowaną i wykonaną gondolę przedstawiono na rysunku 2.6.

Kształt gondoli został dobrany na podstawie rozmiarów układu do poboru bakterii oraz układu kontrolno-pomiarowego. Poszczególne elementy warstwy zewnętrznej zostały połączone ze sobą przy użyciu kleju do styropianu (klej uniwersalny) i wzmocnione tkaninową taśmą klejącą. Warstwa wewnętrzna została umieszczona wciskowo wewnątrz warstwy zewnętrznej.

2.3.2. Spadochron

Spadochron jest bardzo ważnym elementem balonu stratosferycznego. Zapewnia bezpieczny powrót ładunku na ziemię po odcięciu lub pęknięciu balonu. Konkretny model oraz rozmiar dobierany jest zależnie od masy ładunku oraz prędkości spadania którą chcemy osiągnąć. Zbyt wysoka prędkość spadania może uszkodzić ładunek. Zbyt niska znacznie wydłuży proces spadania - ładunek pokona znacznie dłuższą drogę boczną, przez co utrudnione może

[2] Dyneema – nazwa handlowa materiału znanego jako HPPE – high-performance polyethylene

być jego odzyskanie. Ze względu na zmniejszające się ciśnienie wraz ze wzrostem wysokości, podczas spadania spadochron zaczyna widocznie spowalniać układ dopiero od wysokości 4000 m. Spadochron w większości przypadków mocowany jest linkami do gondoli, zaś czubkiem do systemu odcięcia (lub w przypadku jego braku - bezpośrednio do balonu).

Obliczenia dotyczące rozmiaru spadochronu oparto o istniejące wzory wykorzystywane w modelarstwie rakietowym [10]. Parametrami w równaniach są: powierzchnia spadochronu, przyspieszenie ziemskie, masa ładunku, gęstość powietrza na poziomie morza oraz współczynnik siły oporu ruchu spadochronu.

Powierzchnia spadochronu *S* dana jest równaniem:

$$S = \frac{2gm}{pC_dV^2} \tag{2.1}$$

gdzie:

g – przyspieszenie ziemskie [m/s^2],

m – masa ładunku [g],

p – gęstość powietrza na poziomie morza równa 1225 [g/m^3],

C_d – współczynnik oporu czaszy spadochronu równy w przybliżeniu 0,75 dla czaszy okrągłej,

V – prędkość opadania [m/s].

Rozwiązując powyższe równanie dla prędkości opadania równej 8 m/s oraz masy równej 2600 g otrzymano pole powierzchni spadochronu równe ~0,868 m^2. Przekształcając odpowiednio wzór na pole koła otrzymano równanie (2.2). Podstawiając do niego otrzymane powyżej pole powierzchni obliczono średnicę *D* równą 1,05 m.

$$D = \sqrt{\frac{4S}{\pi}} \tag{2.2}$$

Do weryfikacji obliczeń wykorzystano “Model Rocket Parachute Descent Rate Calculator”[3]. Ten specjalistyczny kalkulator wykorzystuje bardziej skomplikowane wzory i estymacje, wobec czego jest często stosowany przez profesjonalistów. Wprowadzając do niego znaną masę ładunku oraz obliczoną średnicę okrągłego spadochronu otrzymano prędkość spadania równą 7,8 m/s. Wykonane obliczenia były zatem poprawne. Postanowiono wykorzystać okrągły spadochron o nieco mniejszej średnicy równej 100 cm, ponieważ taki model znajdował się już w wyposażeniu twórców projektu.

2.3.3. System odcięcia

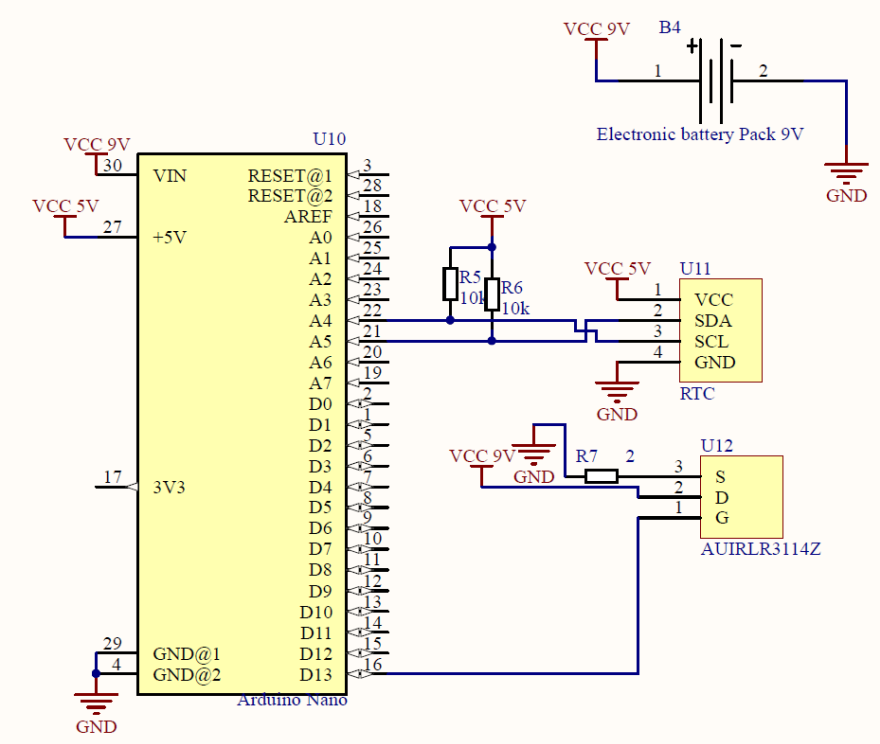
Podstawowym czynnikiem umożliwiającym powrót ładunku na ziemię po wykonaniu misji jest pęknięcie balonu. Malejące wraz z wysokością ciśnienie powoduje zwiększenie objętości gazu nośnego. Objętość gazu jest w pewnym momencie na tyle duża, że rozrywa balon. Jest to jednak sposób na którym nie zawsze można polegać.

Żeby precyzyjnie zaplanować moment rozpoczęcia opadania ładunku na ziemię stosuje się różnego rodzaju systemy odcięcia. Jest to odpowiednio zaprogramowany układ umieszczony pomiędzy balonem, a gondolą i spadochronem, który w pewnym momencie misji (zależnym od czasu lub osiągniętej wysokości) przerywa fizyczne połączenie między tymi elementami. Aby

[3] Dostępny pod adresem URL: https://descentratecalculator.onlinetesting.net/

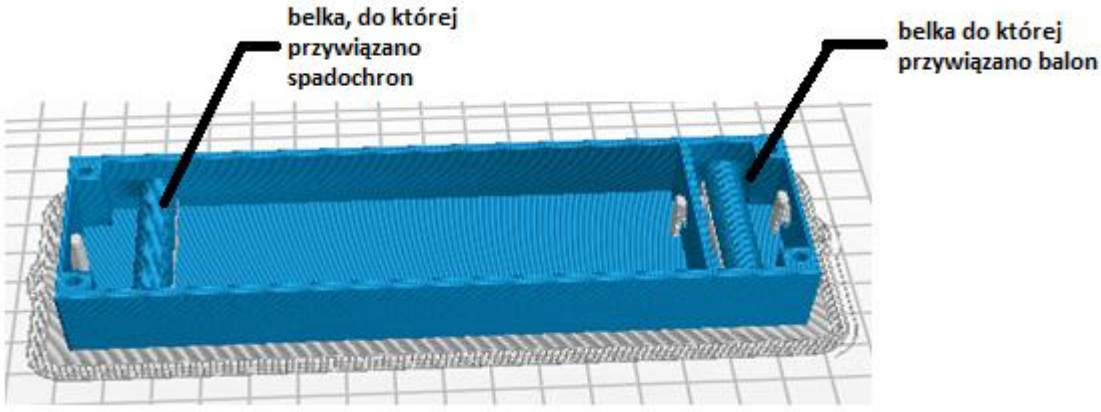
zapewnić samo odcięcie stosuje się rozmaite metody: zwalnianie zatrzasków za pomocą cewek, przecięcie liny za pomocą odpowiednio sterowanych ostrzy lub przepalenie żyłek drutem oporowym rozgrzanym przez płynący przez niego prąd.

W niniejszym projekcie postanowiono wykorzystać trzecią metodę. Zaprojektowano system odcięcia składający się z mikrokontrolera Arduino Nano, zegara czasu rzeczywistego opartego na układzie DS3231, tranzystora MOSFET AUIRLR3114Z służącego do sterowania przepływem prądu przez drut oporowy oraz samego drutu oporowego. Cały układ zasilany był trzema bateriami litowymi Duracell CR2. Schemat układu widoczny jest na rysunku 2.7.



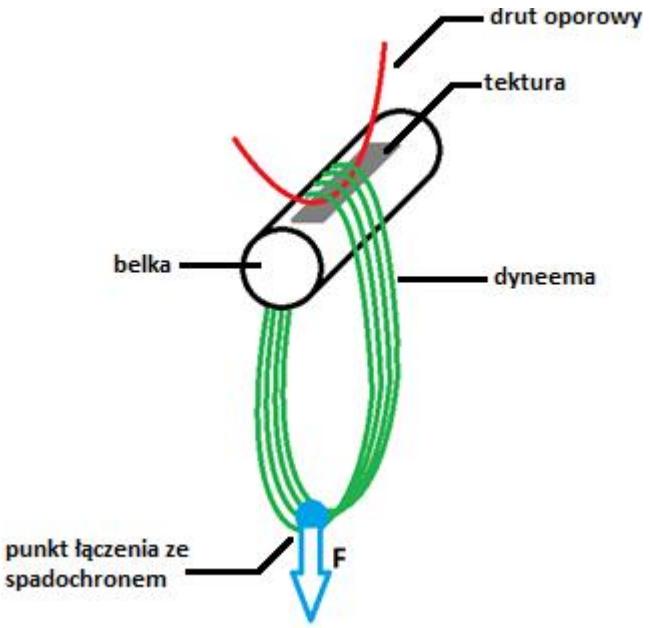
Rys. 2.7. Schemat układu elektronicznego wykorzystanego w systemie odcięcia

Konieczne było również zaprojektowanie dedykowanej obudowy systemu odcięcia i wydrukowanie jej na drukarce 3D. Model obudowy przedstawiono na rysunku 2.8.



Rys. 2.8. Model obudowy systemu odcięcia

Wokół jednej belki owinięto linę łączącą system odcięcia z balonem. Wokół drugiej belki, do której przylegał drut oporowy owinięto dyneemę łączącą system odcięcia ze spadochronem. Sposób owinięcia dyneemy wokół niej widoczny jest na rysunku 2.9.



Rys. 2.9. Sposób nawinięcia dyneemy na belkę obudowy systemu odcięcia

Na punkt łączenia systemu odcięcia ze spadochronem działa siła ciążenia F, która powoduje ciągnięcie dyneemy w dół. Po przepuszczeniu prądu przez drut oporowy rozgrzewa się on powodując przepalenie dyneemy i tym samym rozpoczęcie procesu opadania gondoli ze spadochronem na ziemię. Balon wypełniony gazem nośnym wraz z systemem odcięcia kontynuowałby lot aż do rozerwania balonu. W związku z tym element ten nie mógłby być odzyskany. Gdyby odcinany był sam balon, zaś system odcięcia pozostawałby przywiązany do spadochronu, istniałoby ryzyko zaburzenia prawidłowej pracy spadochronu. Na rysunku oznaczono również dodatkowy fragment tektury który uniemożliwił wtopienie się drutu oporowego w rozgrzany poliaktyd z którego wykonana została obudowa.

System odcięcia należało zaprogramować tak, aby o określonej godzinie i minucie podawał stan wysoki na bramkę tranzystora umożliwiając przepływ prądu przez drut oporowy. Konkretny czas został dobrany na podstawie symulacji, opisanej dokładniej w rozdziale 2.10.2.

Zdjęcie gotowego prototypu systemu odcięcia z widoczną dyneemą nawiniętą na odpowiednią belkę i drut oporowy przedstawiono na rysunku 2.10.

Układ zasilano bateriami litowymi Duracell CR2, które zapewniają wystarczającą odporność na stratosferyczną temperaturę powietrza. Wykorzystany mikrokontroler również z powodzeniem znosi warunki stratosferyczne i jest powszechnie wykorzystywany w balonach stratosferycznych.



Rys. 2.10. Prototyp systemu odcięcia.

2.4. Projekt układu pobierającego próbki mikrobiologiczne

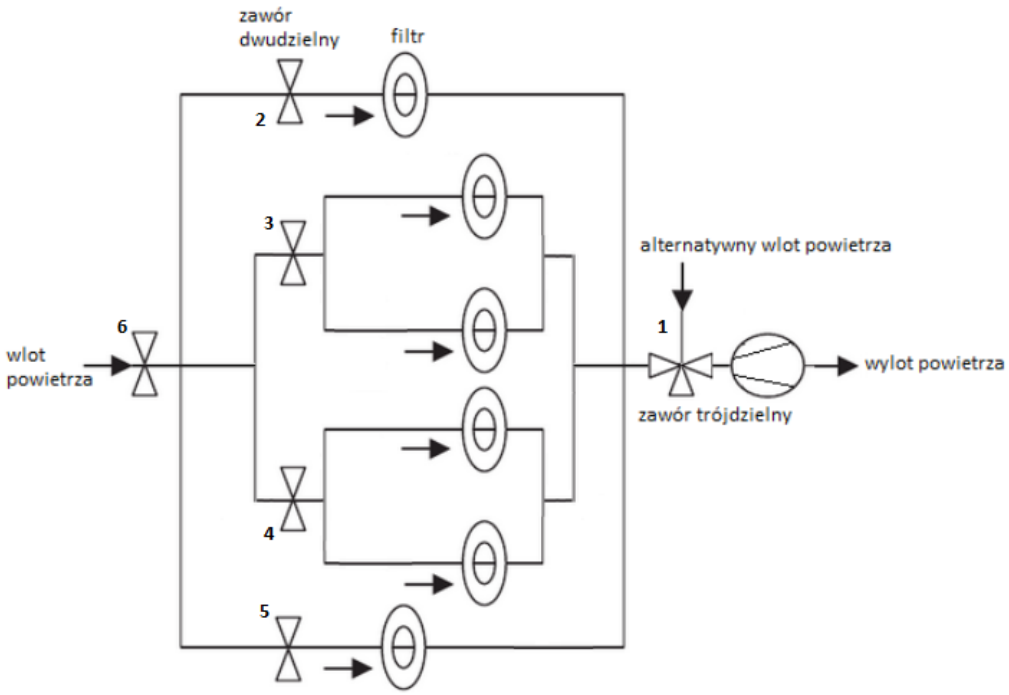
Konstrukcja układu pobierającego próbki mikrobiologiczne oraz dobór wykorzystanych elementów były na bieżąco konsultowane z członkami Koła Studenckiego Biotechnologów działającego przy Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, tak aby zapewnić odpowiednią liczbę i jakość pozyskanych próbek. Układ został przygotowany w oparciu o układ opisany w [4], jednak odróżniają go przede wszystkim wykorzystane elementy oraz liczba filtrów laboratoryjnych. Zaprojektowany układ został przedstawiony na rysunku 2.11.

Przed lotem balonu, cały układ musi zostać wysterylizowany. Następnie, wszystkie zawory pozostają zamknięte do momentu ich otwarcia dopiero w stratosferze. Zabieg ten zapobiega dostaniu się do układu zanieczyszczeń w postaci mikroorganizmów z powierzchni ziemi. Wobec tego, wszystkie elementy mające bezpośrednią styczność z filtrowanym powietrzem powinny być wystarczająco odporne na temperaturę, aby można było je sterylizować w autoklawie. Ponadto, mając na uwadze założenia projektowe dotyczące masy i budżetu, postanowiono wykorzystać elementy jak najlżejsze i jak najtańsze. Oczywiście wszystkie elementy musiały być certyfikowane do użytku w laboratorium. Użycie amatorskich, hobbystycznych elementów było w tym wypadku niemożliwe.

Po analizie dostępnych na rynku rozwiązań wybrano te najbardziej odpowiadające potrzebom projektowym.

Jako pompę próżniową postanowiono wykorzystać pompę Boxer 3KD. Jest to model najbardziej zbliżony do pompy wykorzystanej w [6] - Boxer 7502. Odróżnia je jedynie waga i maksymalny przepływ powietrza. Model 3KD charakteryzuje się prawie dwukrotnie niższym przepływem powietrza, przy prawie trzykrotnie niższej masie. Ponadto jest tańszy o 75€. Na korzyść wykorzystanego modelu przemawia również fakt, że jest on w stanie osiągnąć -800 mbar

ciśnienia różnicowego (model 7502 tylko -600 mbar). Można zatem przyjąć, że spadek wydajności pompy w rozrzedzonym stratosferycznym powietrzu nie będzie znaczny.



Rys. 2.11. Schemat układu pobierającego próbki mikrobiologiczne.

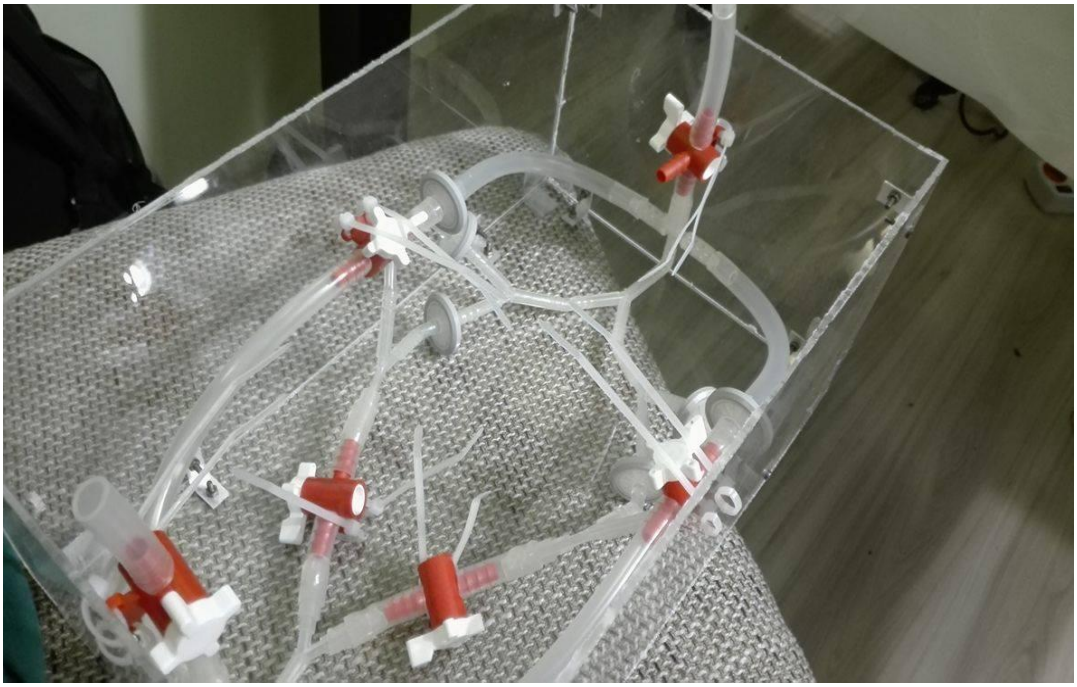
Zrezygnowano z często stosowanych w literaturze [5, 6, 7] wszelkich zaworów sterowanych elektrycznie. Zawory sterowane elektrycznie są dosyć powszechne na rynku, lecz modele nadające się do sterylizacji są bardzo drogie, trudno dostępne i dosyć ciężkie. Zawory zaciskowe wykorzystane w [6] nie mają bezpośredniego kontaktu z filtrowanym powietrzem, wobec czego nie muszą być sterylizowane ale kosztują około 100$ za sztukę. Taka cena spowodowałaby przekroczenie wymaganego budżetu.

Zamiast tego postanowiono wykorzystać zwykłe, ręczne zawory laboratoryjne, przeznaczone do węży o średnicy wewnętrznej 5-7 mm, wykonane z PVDF. Materiał ten zapewnia wystarczającą odporność na wysoką temperaturę, pozwalająca na sterylizowane zaworów w autoklawie. Ich sterowanie odbywało się za pomocą odpowiednio przymocowanych serwomechanizmów modelarskich (opisanych w rozdziale 2.5.8). Rozwiązanie to pozwala znacznie ograniczyć koszty oraz wagę całego układu.

Jako filtry wykorzystano standardowe filtry strzykawkowe o średnicy porów 0,22 µm. Nie mogą być one sterylizowane w autoklawie, są jednak fabrycznie zapakowane sterylnie. W celu uniknięcia ich zanieczyszczenia, montaż do reszty układu odbywa się w komorze laminarnej. Do połączenia wszystkich elementów ze sobą użyto laboratoryjnych węży silikonowych o średnicy wewnętrznej 6 mm.

Gotowy układ zamontowany wewnątrz prostopadłościanu ze szkła akrylowego przedstawiono na rysunku 2.12.

Sekwencję otwierania kolejnych zaworów w trakcie lotu została omówiona w rozdziale 2.6.2.



Rys. 2.12. Układ pobierający próbki mikrobiologiczne (bez pompy) zamontowany w wewnętrznej części gondoli.

2.5. Projekt układu elektronicznego

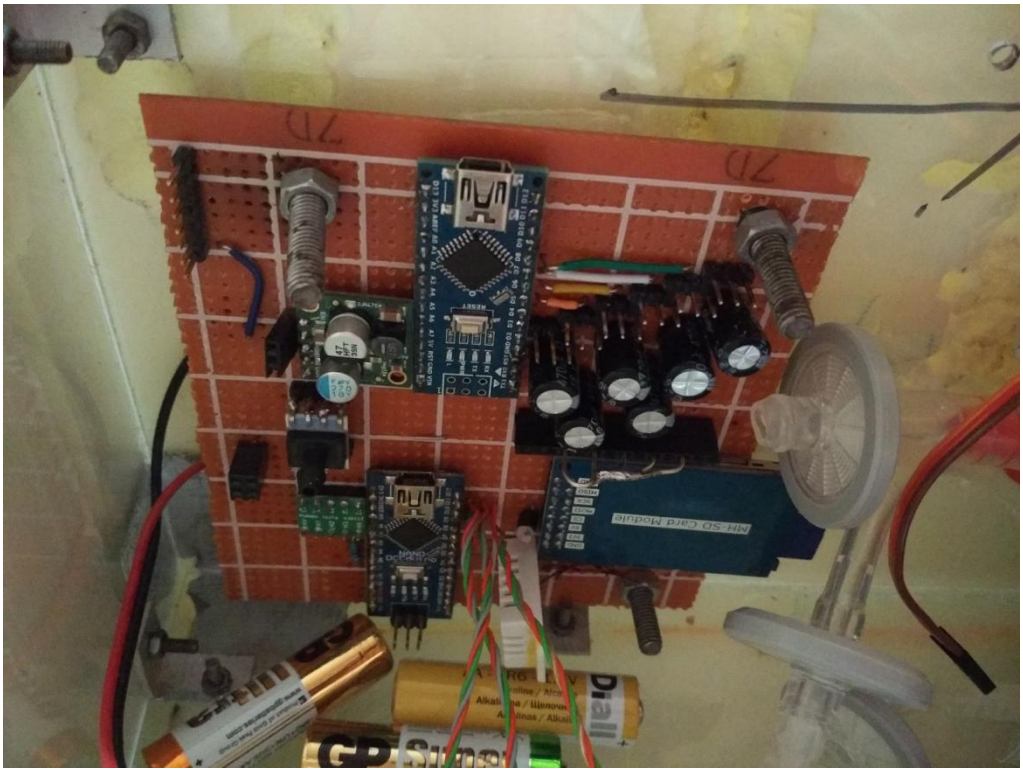
W balonach stratosferycznych znajduje się zazwyczaj wiele elementów elektronicznych. Konkretny dobór układów, czujników, mikroprocesorów jest indywidualny dla każdego balonu i zależy od celu misji. Wybierając elementy elektroniczne do balonu stratosferycznego należy przede wszystkim zwrócić uwagę na ich odporność na warunki takie jak ciśnienie lub temperatura, gdyż w stratosferze osiągają one ekstremalne wartości. Szczególną uwagę należy poświęcić kwestii zasilania, ponieważ większość rodzajów baterii i akumulatorów wykazuje bardzo małą odporność na niskie temperatury pracy.

Zaprojektowany układ elektroniczny odpowiada za zbieranie informacji z czujników, zapisywanie ich na karcie SD oraz sterowanie serwomechanizmami. Ze względu na chęć zwiększenia niezawodności, układ elektroniczny został podzielony na dwie części:

- układ kontrolno-pomiarowy - odpowiedzialny za odczyt sygnałów pomiarowych z czujników, przetwarzanie danych oraz wysyłanie informacji o wysokości do drugiego układu,

- układ sterowania serwomechanizmami – odpowiedzialny za odbieranie informacji od układu kontrolno-pomiarowego i sterowanie serwomechanizmami, które zostały sprzężone z zaworami.

Schemat układu elektronicznego zawierającego oba powyżej opisane układy został dołączony do niniejszej pracy inżynierskiej jako dodatek A. Jego realizację wykorzystującą prototypową płytkę w technologii THT przedstawia rysunek 2.13.



Rys. 2.13. Zainstalowana w gondoli płytka z elektroniką

2.5.1. Mikrokontrolery

Do przetwarzania sygnałów z czujników oraz wysyłania poleceń do serwomechanizmów zostały użyte układy uruchomieniowe Arduino Nano v3, wyposażone w mikrokontrolery Atmega328. Arduino Nano v3 zostało wybrane ze względu na pracę w temperaturze do -40°C oraz łatwy sposób implementacji.

2.5.2. Czujniki temperatury

Do pomiaru temperatury posłużyły cztery cyfrowe czujniki temperatury DS18B20. Każdy z nich charakteryzuje się dokładnością +-0,5°C. Pierwszy czujnik był odpowiedzialny za pomiar temperatury wewnątrz gondoli, drugi na zewnątrz. Trzeci mierzył temperaturę pompy, czwarty temperaturę jednego z zaworów. Komunikacja z układem kontrolno-pomiarowym została zrealizowana przy użyciu interfejsu OneWire. Czujniki DS18B20 znajdują się wewnątrz obudowy 18B20, z której wychodzą trzy wyprowadzenia. Czujnik ten jest kompaktowy, dzięki czemu nie zajmował dużo miejsca, ani nie był zbyt ciężki.

Czujniki DS18B20 bazujące na interfejsie OneWire posiadają swój unikalny adres, dzięki czemu wszystkie zostały podpięte do jednej magistrali.

2.5.3. Czujnik temperatury i wilgotności DHT22

Do pomiaru temperatury i wilgotności posłużył cyfrowy czujnik DHT22, charakteryzujący się dokładnością pomiaru wilgotności +-2% w zakresie 0-100% oraz dokładnością pomiaru

temperatury +-0.5°C w zakresie temperatury -40-80°C. Mierzył on temperaturę i wilgotność wewnątrz gondoli. Komunikacja z czujnikiem została zrealizowana za pomocą interfejsu OneWire.

2.5.4. Czujniki ciśnienia

Do pomiaru ciśnienia zostały wykorzystane dwa czujniki cyfrowe: SSCMAND001GA2A3 oraz MPL3115A2. Pierwszy z nich był głównym czujnikiem ciśnienia. Pierwszy czujnik ciśnienia jest w stanie mierzyć ciśnienie z zakresu od 0 do 1 MPa z rozdzielczością 12 bitów. Drugi czujnik ciśnienia jest w stanie mierzyć ciśnienie w zakresie od 20 kPa do 110 kPa z rozdzielczością 20 bitów. Między czujnikami, a mikrokontrolerem komunikacja realizowana jest za pomocą interfejsu I^2C.

Dolny zakres czujnika MPL3115A2 wynosi 20 kPa, dlatego jest w stanie wykonywać pomiary jedynie do końca troposfery. W górnych partiach stratosfery ciśnienie spada poniżej 20 kPa, przez co czujnik przestaje poprawnie pracować. Oba czujniki działają w zakresie od -40°C do +85°C, dzięki czemu są w stanie wykonywać poprawnie pomiary w temperaturze stratosferycznej.

Czujnik SSCMAND001GA2A3 wymaga napięcia zasilania 3,3 V. Ponieważ Arduino Nano v3, pracuje na napięciu 5 V, konieczne było użycie konwertera poziomów logicznych. Umożliwiło to poprawną komunikację z czujnikiem.

2.5.5. Zegar czasu rzeczywistego

Do pomiaru czasu został użyty moduł czasu rzeczywistego DS3231. Pozwalał on na obliczenie czasu od początku trwania misji oraz przedstawienie czasu w zapisanych danych w pamięci. Komunikacja z modułem realizowana jest za pomocą interfejsu I^2C.

2.5.6. Pamięć

W układzie został wykorzystany moduł karty LC Studio SD Card, który pozwola na zamontowanie karty SD służącej do zapisu danych. Wykorzystana została karta o pojemności 16 GB. Komunikacja z modułem karty SD realizowana jest poprzez interfejs SPI.

2.5.7. Brzęczyk

W celu usprawniania poszukiwań balonu zamontowany został brzęczyk wydający bardzo donośny dźwięk. Dzięki niemu można było zlokalizować dokładne miejsce lądowania balonu z kilkudziesięciu metrów. Został wykorzystany brzęczyk Buzzer 12V D3cm, który działa w zakresie od 1,5 V do 12 V. Zasilany jest napięciem 6 V.

Po podłączeniu zasilania, w temperaturze pokojowej i ciśnieniu atmosferycznym na poziomie morza, brzęczyk pobiera prąd o natężeniu 0,3 A. Przyjęto, że 0,315 A to maksimum, które może pobierać.

Ze względu na oszczędność energetyczną uruchomienie brzęczyka kontrolowane jest przez tranzystor AUIRLR3114Z. Podanie na bramkę tranzystora stanu wysokiego powoduje przepływ prądu przez brzęczyk.

2.5.8. Serwomechanizmy

Do sterowania zaworami kontrolującymi przepływ powietrza przez układ zbierający próbki wykorzystano serwomechanizmy. Wykorzystane zawory cechowały się dużym momentem obrotowym potrzebnym do ich otwierania i zamykania. Wstępne testy różnych modeli serwomechanizmów pozwoliły wyeliminować modele posiadające niewystarczająco duży moment obrotowy. Postanowiono wykorzystać serwomechanizmy PowerHD LF-20MG standard, gdyż z ogólnie dostępnych na rynku lokalnym modeli najlepiej spełniały one założenia projektowe dotyczące masy i budżetu. Ich specyfikację techniczną przedstawiono w tabeli 2.1.

Tabela 2.1. *Specyfikacja techniczna serwomechanizmu PowerHD LF-20MG standard*

Napięcie zasilania	4,8 do 6,6 V
Zakres ruchu	od 0 do 180°
Sygnał sterujący	cyfrowy, 333 Hz, wypełnienie do 50%
Wymiary	40,7 x 20,5 x 39,5 mm
Masa	60 g
Moment obrotowy	1,96 Nm (przy zasilaniu 6,6 V)
Prędkość	375°/s
Cena	89,00 zł

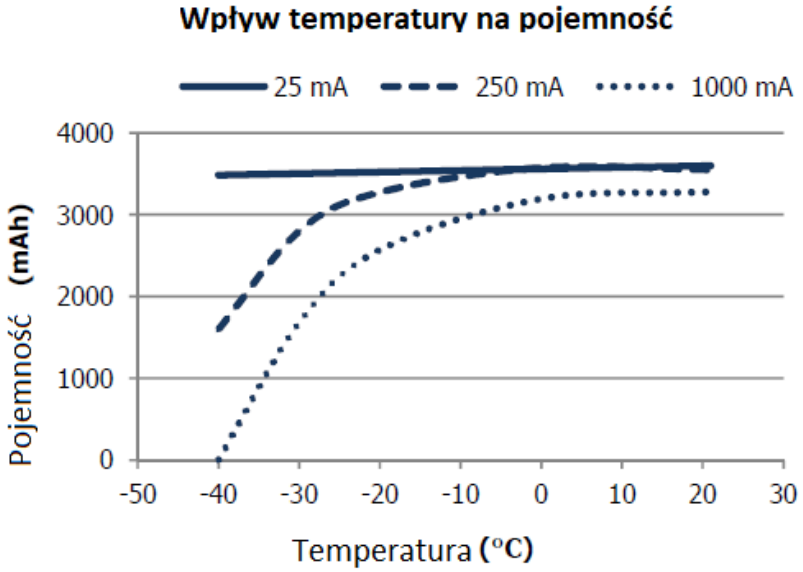
Do sterowania położeniem serwomechanizmów wykorzystano sygnał PWM.

Biorąc pod uwagę obecność 6 zaworów w układzie zbierającym próbki, wykorzystano 6 sztuk serwomechanizmów. Wszystkie zostały podłączone równolegle do napięcia 6 V. Rozwiązanie to wiązało się z wystąpieniem pętli dodatniego sprzężenia zwrotnego mogącej zdestabilizować cały układ. Znaczny pobór prądu przez serwomechanizm zmieniający szybko swoje położenie w danym momencie, powodował spadek napięcia zasilania z perspektywy pozostałych serwomechanizmów. Kiedy spadek ten przekroczył pewną krytyczną wartość, wbudowane sterowniki pozostałych serwomechanizmów nieprawidłowo interpretowały sygnał sterujący, co skutkowało próbami zmiany położenia. Powodowały one jeszcze większy spadek napięcia zasilania.

Aby temu zapobiec, między biegunami zasilania każdego z serwomechanizmów dołączono kondensator elektrolityczny o pojemności 470 µF. Ich zadaniem było wygładzenie nagłych skoków napięcia występujących przy szybkich zmianach zadanego położenia. Ponadto zastosowano odpowiednie algorytmy sterowania szerzej opisane w rozdziale 2.6.2.

2.5.9. Zasilanie

Zasilanie bazowało na bateriach litowych Energizer L91 Ultimate Lithium R6/AA. Z analizy, w której uwzględniliśmy kilka rodzajów baterii i akumulatorów baterie litowe wypadły najlepiej pod względem odporności na niskie temperatury. Charakteryzują się najniższą stratą pojemności w temperaturze -40°C. Ich charakterystyka temperaturowo-pojemnościowa przedstawiona została na rysunku 2.14. Baterie zostały umieszczone w koszykach w pakietach po 4 baterie tworząc bank zasilania z wyjściem zapewniającym napięcie 6 V.



Rys. 2.14. Wpływ temperatury na pojemność zastosowanych baterii.

Przy poborze 250 mA w temperaturze -40°C bateria traci około 50% swojej pojemności. W celu ochrony baterii przed niską temperaturą została wykonana osłona termiczna wykonana ze stryroduru. Dodatkowo zapas zasilania został ustawiony na 400% zapotrzebowania, w celu uniknięcia utraty zasilania podczas misji.

Układy ze względu na napięcie zasilania zostały podzielone na trzy grupy:

- 5 V czujniki oraz mikrokontrolery,
- 6 V brzęczyk oraz serwomechanizmy,
- 12 V pompa próżniowa.

Grupy pracujące na 6 V oraz 5 V zostały podłączone do pojedynczych osobnych koszyków. Grupa pracująca na 12 V została podłączona do dwóch koszyków połączonych szeregowo, co zapewniło sumarycznie napięcie 12 V. Dodatkowo w grupie 5 V, w której znajduje się czuła na zmiany napięcia elektronika została zastosowana przetwornica prądu stałego D24V25F5 obniżająca napięcie z 6 V na 5 V.

Został policzony budżet zasilania dla każdej z grup. Przedstawiono go w tabelach 2.2, 2.3 oraz 2.4.

***Tabela 2.2.** Budżet zasilania elektroniki*

Komponent	Maksymalny pobór prądu [mA]	Napięcie zasilania [V]	Liczba	Pobór mocy +5 % [mW]	Czas pracy [h]	Zapotrzebowanie [mAh]
Arduino Nano v3	233,4	5	2	2723	4	1815,33
SSCMAND001GA2A3	2,8	3,3	1	10,78	4	7,19
DHT22	0,3	5	2	3,5	4	2,33
DS20B18	1,5	5	4	35	4	23,33
MPL3115A2	2	3,3	1	7,7	4	5,13
DS3231	0,65	5	1	3,79	4	2,53
LC Studio SD Card	20	5	1	116,67	4	77,78
Suma						1933,63

Budżet został uwzględniony na podstawie dokumentu “ESA Science, Margin philosophy for science assessment studies”, wraz z przyjętymi założeniami [9]. W budżecie została uwzględniona sprawność przetwornicy na poziomie 90% oraz 5% zapas prądowy dla gotowych układów.

W budżecie zostało ustalone, że potrzebujemy 1933,63 mAh dla układu elektronicznego, 831,62 mAh dla brzęczyka i serwomechanizmów w sześciowoltowym pakiecie baterii oraz 3305,56 mAh dla pompy próżniowej w dwunastowoltowym pakiecie baterii. Pakiet baterii złożony z 4 baterii Energizer L91 Ultimate Lithium R6/AA w temperaturze -40°C jest w stanie zapewnić przynajmniej 2000 mAh przy poborze prądu na poziomie 250 mA. Dodatkowo dzięki izolacji termicznej baterii ich pojemność nie spada do tak niskiego poziomu.

Tabela 2.3. *Budżet brzęczyka oraz serwomechanizmów*

Komponent	Maksymalny pobór prądu [mA]	Napięcie zasilania [V]	Liczba	Pobór mocy [mW]	Czas pracy [h]	Zapotrzebowanie [mAh]
12V D3cm	300	6	1	1800	2	800
PowerHD LF-20mg	2710	6	6	97560	0,0017	31,62
Suma						831,62

Tabela 2.4. *Budżet zasilania pompy próżniowej*

Komponent	Maksymalny pobór prądu [mA]	Napięcie zasilania [V]	Liczba	Pobór mocy [mW]	Czas pracy [h]	Zapotrzebowanie [mAh]
Boxer 3KD	708,33	12	1	8500	2	3305,56

2.6. Oprogramowanie

Program został podzielony na dwa mikrokontrolery. Pierwszy jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych z czujników, zapisywanie ich oraz wysyłanie poleceń do drugiego Arduino Nano v3, który odbiera sygnały i steruje serwomechanizmami.

2.6.1. Oprogramowanie układu kontrolno-pomiarowego

Program układu kontrolno-pomiarowego został napisany w celu odczytania, przetworzenia i wysyłania poleceń do układu sterującego serwomechanizmami.

Ze względu na przystępność środowiska Arduino oraz bardzo dużą liczbę gotowych bibliotek program został bardzo uproszczony. Wykorzystano 9 bibliotek odpowiedzialnych za komunikację z czujnikami oraz wstępne przetworzenie danych.

Komunikacja pomiędzy układem kontrolno-pomiarowym, a układem do poboru próbek mikrobiologicznych została zaprojektowana przy użyciu interfejsu UART. Układ kontrolno-pomiarowy wysyła rozkazy w formie znaków “0,1,2,3,4”. Każdy z pięciu znaków posiadał odwzorowanie w ustawieniu zaworów.

W głównej pętli programu umieszczono otwieranie pliku na karcie SD, zapisywanie danych na karcie SD, wysyłanie poleceń do układu sterującego serwomechanizmami oraz wywołanie funkcji odpowiedzialnych za komunikację z czujnikami. Pętla programu uruchamiana jest raz na sekundę ze względu na ograniczenie ilości zapisywanych danych.

Do obsługi karty SD została wykorzystana biblioteka “SD”.

W celu uchronienia się przed zapisaniem danych w jednym pliku przekraczających 4 GB (maksymalny rozmiar dopuszczalny w systemie FAT32) został zaimplementowany prosty algorytm. Przy każdym wykonaniu się pętli program sprawdza, czy plik nie przekracza 2 GB, jeśli tak, otwierany jest kolejny plik.

W głównej pętli programu został umieszczony warunek: jeśli plik został otwarty poprawnie to zostają zapisane na nim dane oddzielone znakiem “;”. Dane wypisane z czujników w kolejności od lewej:

- aktualny czas z dokładnością do sekundy,
- wartość temperatury z pierwszego czujnika DS18B20 wyrażona w °C,
- wartość temperatury z drugiego czujnika DS18B20 wyrażona w °C,
- wartość temperatury z trzeciego czujnika DS18B20 wyrażona w °C,
- wartość temperatury z czwartego czujnika DS18B20 wyrażona w °C,
- wartość temperatury mikrokontrolera wyrażona w °C,
- ciśnienie pobrane z czujnika SSCMAND001GA2A3 wyrażone w hPa,
- wartość temperatury z czujnika DHT22 wyrażona w °C,
- wartość wilgotności z czujnika DHT22 wyrażona w procentach,
- znak końca wiersza.

Przykładowy wiersz z pliku, w którym zapisane zostały dane:
„23:22:52;25.31;25.07;25.12;24.94;22.7;1014.38;24.60;42.10;\n”

Do odczytu temperatury z czujników DS18B20 została wykorzystana biblioteka “OneWire” ułatwiająca korzystanie z interfejsu OneWire. Do odczytu temperatury i wilgotności z czujników DHT22 została wykorzystana biblioteka “SimpleDHT” ułatwiająca korzystanie z interfejsu OneWire i przetwarzanie danych z czujników DHT22.

Działanie brzęczyka zostało zaprogramowane tak by uruchamiał się 10 minut przed obliczonym czasem lądowania. Dzięki temu nie zabierał niepotrzebnie baterii będąc w stratosferze. Do jego włączenia służy prosta instrukcja warunkowa. Jeśli zostanie spełniony warunek czasowy (10 minut przed obliczonym czasem lądowania) to pin połączony z bramką tranzystora odpowiedzialnego za włączenie brzęczyka przechodzi w stan wysoki.

Z biblioteki obsługującej czujnik ciśnienia MPL3115A2 wykorzystana została funkcja wczytywania przetworzonych danych, dzięki czemu nie ma konieczności wykonywania dodatkowych obliczeń. Z czujnika ciśnienia SSCMAND001GA2A3 dane są pobierane w nieprzetworzonej formie. Konieczne jest więc przetworzenie danych z ciśnienia na wysokość. Wysokość *h* została obliczona na podstawie atmosfery wzorcowej za pomocą równania:

$$h = 44330{,}77\left[1 - \left(\frac{p}{p_0}\right)^{0{,}1902632}\right] \tag{2.3}$$

gdzie:
h – wysokość [m],

p – zmierzone ciśnienie [Pa],

p_0 – ciśnienie na poziomie morza (101326 Pa).

Metoda ta pozwala na obliczanie wysokości do 11 000 m n.p.m. Czujnik MPL3115A2 został wyłączony z pomiarów ze względu na mała dokładność oraz niedokładne pomiary w stratosferze.

Najważniejszą funkcją w całym oprogramowaniu jest funkcja odpowiedzialna za wysyłanie danych do układu wykonawczego. Funkcja ta przetwarza dane z czujnika ciśnienia SSCMAND001GA2A3 oraz z zegara czasu rzeczywistego. Na podstawie tych dwóch źródeł oceniana jest aktualna wysokość. Po określeniu danej wysokości nadawana jest informacja do układu wykonawczego:

- “1” po przekroczeniu 12000 m,
- ”2” po przekroczeniu 18000 m,
- ”3” po przekroczeniu 24000 m,
- ”4” po wykryciu opadania.

Podany algorytm pozwalał na wykonanie trzech cykli zbierania próbek. Czas trwania każdego z nich był równy czasowi potrzebnemu na wzniesienie się balonu o 6000 m. Zakładając prędkość wznoszenia 5 m/s wynosiłby on 20 minut.

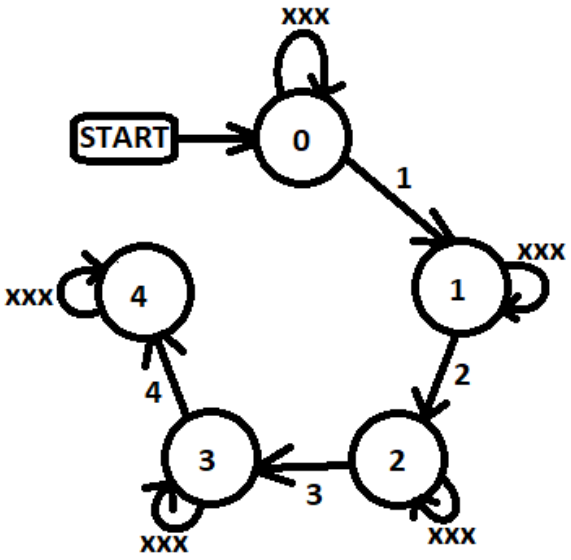
Przewidziano również zabezpieczenie w przypadku nieprawidłowej pracy czujnika ciśnienia. W przypadku braku komunikacji z czujnikiem, wysokość zostanie obliczona na podstawie czasu, który upłynął od startu programu, co niestety będzie mniej dokładne, ale spełni wymagania misji.

2.6.2. Oprogramowanie układu wykonawczego

Układ wykonawczy bezpośrednio kontroluje położenie serwomechanizmów sterujących zaworami w układzie pobierającym próbki mikrobiologiczne w oparciu o otrzymane instrukcje “0,1,2,3,4” nadane za pomocą interfejsu UART przez układ kontrolno-pomiarowy. Kolejne instrukcje oznaczają odpowiednio:

- 0 - stan przed startem, wszystkie zawory zamknięte w celu niedopuszczenia do zanieczyszczenia próbek,
- 1 - pierwszy cykl pobierania próbek, otwarte zawory 1, 3, 6, zamknięte zawory 2, 4, 5. (według oznaczeń z rysunku 2.11),
- 2 - drugi cykl, otwarte zawory 1, 4, 6, zamknięte zawory 2, 3, 5,
- 3 - trzeci cykl, otwarte zawory 1, 2, 5, 6, zamknięte zawory 3, 4,
- 4 - zakończenie pobierania próbek, wszystkie zawory ponownie zamknięte.

Program ma wobec tego formę maszyny stanów, przedstawioną na poniższym grafie (rys. 2.15).

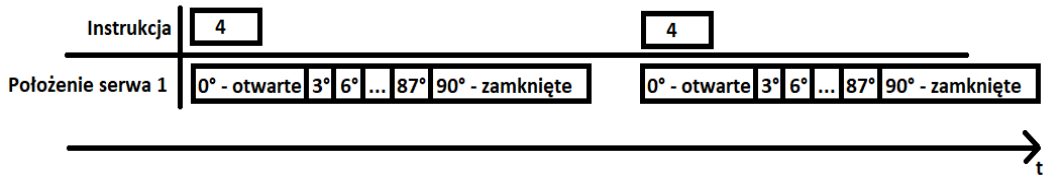


Rys. 2.15. Graf maszyny stanów zaimplementowanej w oprogramowaniu układu wykonawczego

W celu uniknięcia problemów ze stabilnością położenia serwomechanizmów opisanych w rozdziale 2.5.8 postanowiono zastosować środki prewencyjne w postaci:

- zmiana położenia tylko jednego serwomechanizmu jednocześnie,
- zmiana położenia wykonywana w wolnym tempie – otwarcie zaworu trwające około dwóch sekund.

Na podstawie eksperymentów zdefiniowano dwie stałe w programie, odpowiadające wartości wypełnienia sygnału PWM w którym zawory są otwarte lub zamknięte. W każdym obiegu pętli program sprawdza, czy otrzymano komunikat przez interfejs UART, a następnie działa adekwatnie do otrzymanego komunikatu. Układ kontrolno-pomiarowy wysyła instrukcje cały czas, w odstępie około jednej sekundy. Konieczne było zatem zastosowanie flag informujących, czy dana instrukcja sterująca (“0,1,2,3,4”) została już wykonana. W przeciwnym wypadku mogłoby dojść do sytuacji, w której układ otrzymawszy np. instrukcje “4” drugi raz zareagowałyby w przedstawiony na rysunku 2.16 sposób, co mogłoby doprowadzić do zanieczyszczenia zebranych próbek.



Rys. 2.16. Błąd mogący spowodować zanieczyszczenie próbek, wyeliminowany poprzez zastosowanie flag w programie.

2.7. Elektronika pomocnicza

Oprócz komponentów elektronicznych dobieranych pod konkretną misję można wyszczególnić elementy, które znajdują zastosowanie w przeważającej większości misji stratosferycznych. Zostały one opisane poniżej.

2.7.1. Kamery

Zdjęcia i filmy wykonane w stratosferze nie są zazwyczaj w żaden sposób powiązane z powodzeniem danej misji, jednak mają bardzo dużą wartość marketingową i estetyczną. Dlatego też, wiele projektów balonów stratosferycznych zawiera kamery lub aparaty.

W amatorskich balonach często stosuje się zwykłe, rynkowe modele kamer. W tych profesjonalnych można napotkać bardziej specjalistyczny sprzęt, np. kamery 360°. Najważniejszą kwestią jest odpowiednie zabezpieczenie obiektywu przed wstrząsami. Należy zatem odpowiednio mocno zamocować kamerę w gondoli. Ponadto, zalecane jest zabezpieczenie obiektywu przed skraplaniem się na nim wody spowodowanym niską temperaturą. Osiąga się to za pomocą odpowiednich środków chemicznych, najczęściej w postaci spray'u.

Postanowiono wykorzystać dwie kamery Readleaf RD32. Jedna z nich skierowana została horyzontalnie, druga zaś wertykalnie (w celu potwierdzenia działania systemu odcięcia). Umożliwiają one zapis wideo w rozdzielczości 1280x720 na kartach microSD.

2.7.2. Elementy umożliwiające lokalizację balonu podczas lotu

W celu efektywnego odnalezienia ładunku po jego wylądowaniu konieczne jest śledzenie balonu na bieżąco podczas jego lotu. W tym celu korzysta się z systemu APRS. Jest to amatorski system, który rejestruje dane telemetryczne, w tym m. in. pozycję pobraną z urządzenia GPS, a następnie nadanie odczytanej pozycji na częstotliwości amatorskiej, zależnej od rejonu świata (w Europie jest to 144,8 MHz). Prędkość transmisji wynosi 1200 bodów. Dane te odbierane są przez liczne stacje naziemne, dzięki czemu można odczytać je za pośrednictwem Internetu (np. pod adresem https://aprs.fi/).

Minusem tego rozwiązania jest fakt, że komunikacja w systemie APRS jest typu half-duplex. Ponadto, wszystkie urządzenia w sieci nadają na tej samej częstotliwości, co oznacza, że tylko jedno urządzenie może nadawać w tej samej chwili. Problem ten rozwiązuje się stosując ograniczenie wysyłania tylko jednego pakietu na 2 minuty. Nie jest to jednak dużą przeszkodą w wykorzystaniu tego systemu w balonach stratosferycznych, ponieważ balon nie pokonuje znacznych odległości w tak krótkim czasie.

Istnieje możliwość zaprojektowania i wykonania własnego nadajnika APRS, jednak w większości balonów stratosferycznych, szczególnie tych amatorskich, stosuje się gotowe, komercyjne nadajniki.

Warto wspomnieć również, że większość dostępnych na rynku odbiorników GPS nie umożliwia lokalizacji na wysokości powyżej 18 km. Jest to podyktowane porozumieniem międzynarodowym regulującym handel elementami umożliwiającymi budowę samonaprowadzających pocisków. Istnieją układy umożliwiające lokalizację powyżej tej granicy, jednak są dużo droższe. Ponadto, do śledzenia lotu w czasie rzeczywistym wymagana jest jeszcze telekomunikacja, dlatego sam odbiornik GPS byłby niewystarczającym rozwiązaniem.

W niniejszym projekcie wykorzystano gotowy nadajnik APRS - Byonics Micro-Trak 1000. Głównymi jego cechami jest moc 1 Wata oraz wbudowany odbiornik GPS umożliwiający

lokalizację nadajnika do wysokości 84 km n. p. m. Została do niego dobrana antena NAGOYA NA-666 SMA, umożliwiająca nadawanie danych na częstotliwości 144,800 MHz.

2.7.3. Elementy umożliwiające lokalizację po wylądowaniu

Opisany powyżej system APRS w większości przypadków nie umożliwi nam lokalizacji ładunku po jego wylądowaniu. Stacje odbiorcze tego systemu znajdują się na ziemi, co oznacza, że w większości przypadków nie będą w stanie odebrać pakietu danych od nadajnika znajdującego się na ziemi. W związku z tym potrzebny jest zapasowy system, który umożliwi zlokalizowanie gondoli na ziemi. Wykorzystuje się tutaj najczęściej sieć GSM, za której pośrednictwem można wysłać informację o położeniu odczytaną z odbiornika GPS. Można tutaj wykorzystać specjalistyczne moduły GSM umożliwiające wykonywanie prostych operacji w sieci, np. wysłanie wiadomości SMS.

Popularnym rozwiązaniem jest również zamontowanie w gondoli telefonu komórkowego. Współczesne telefony zawierają odbiorniki GPS oraz umożliwiają dostęp do Internetu, co umożliwia łatwe nadanie informacji o położeniu. Zazwyczaj wykorzystuje się do tego specjalne aplikacje służące do lokalizacji telefonu.

W celu lokalizacji gondoli po wylądowaniu postanowiono wykorzystać model telefonu komórkowego Xperia XZ, ponieważ charakteryzuje się modułem GPS, który w bardzo krótkim czasie jest w stanie ustalić dokładną lokalizację. Została na nim zainstalowana aplikacja pobrana ze sklepu Google Play - Life360. Umożliwia ona utworzenie grupy, w której każdy z użytkowników ma podgląd na pozycję pozostałych. Dzięki temu, każda osoba biorąca udział w poszukiwaniach gondoli po jej wylądowaniu mogłaby odczytać pozycję zarówno samej gondoli jak i poszczególnych członków ekipy poszukiwawczej.

Wadą tej aplikacji jest stosunkowo mały interwał czasowy między kolejnymi aktualizacjami pozycji użytkowników. Najmniejszą możliwą do skonfigurowania opcją jest 15 minut. Jest to stanowczo za wolno w dynamicznej sytuacji jaką jest poszukiwanie gondoli. Wobec tego postanowiono wykorzystać dodatkowo wbudowaną w telefony z serii Xperia opcję lokalizacji dostępną w panelu użytkownika w serwisie My Xperia. Umożliwia ona lokalizację telefonu na żądanie, konieczny jest tylko dostęp do internetu z innego urządzenia. Obie opcje do określania położenia wykorzystują nie tylko sygnał GPS, ale również GSM oraz Wi-Fi.

Telefon posiada baterię litowo-jonową, przez co jest wrażliwy na spadek temperatury. Producent odradza użytkowanie tego modelu w temperaturach mniejszych niż -10°C, jednak z naszego doświadczenia wiemy, że temperatura wewnątrz odpowiednio skonstruowanej i izolowanej termicznie gondoli rzadko osiąga taką wartość. Telefon został dodatkowo odizolowany przy użyciu styroduru w celu wydłużenia długości działania baterii.

Innym elementem znacznie ułatwiającym znalezienie balonu są brzęczyki oraz diody. Informacja z systemu GPS może być obarczona błędem rzędu kilku metrów. Sygnał dźwiękowy i świetlny umożliwia dokładne zlokalizowanie balonu w warunkach ograniczających widoczność, np. w nocy lub w gęstym lesie.

2.8. Projekt układu do napełniania balonu gazem nośnym

Układ pneumatyczny jest niezbędny do napełnienia balonu. Ciśnienie w butli sięga 180 barów przez co napełnienie lateksowego balonu bezpośrednio byłoby niemożliwe. Został wykorzystany do tego reduktor helowy, który zmniejsza ciśnienie wylotowe do maksymalnie 8 barów. Z reduktora poprowadzony został przewód pneumatyczny, który przy użyciu przejściówki został podłączony do balonu.

2.9. Testy naziemne

Po zaprojektowaniu poszczególnych podzespołów balonu stratosferycznego kolejnym krokiem było poddanie ich serii testów w warunkach ziemskich. Jest to bardzo ważna kwestia, ponieważ start balonu stratosferycznego jest tylko jeden i wiąże się z wydaniem środków finansowych, które nie podlegają zwrotowi. Na szczególną uwagę zasługują komponenty odpowiedzialne za lokalizację ładunku i jego bezpieczny powrót na powierzchnię ziemi, ponieważ jego utrata byłaby bardzo kosztowna.

2.9.1. Testy gondoli

Gondola została przetestowana pod kątem wytrzymałości na upadki. W tym celu gondola została kilkukrotnie zrzucona z wysokości około 10 metrów na trawiaste podłoże. Gondola była testowana bez obciążenia oraz z docelowym obciążeniem. Nie został zamontowany spadochron by rozpędzić gondolę do szybkości większej, niż zostanie osiągnięta przy upadku ze spadochronem.

Gondola przetrwała upadki bez większych uszkodzeń. Powstało jedynie kilka nieznacznych wgnieceń w warstwie zewnętrznej.

a) b)



Rys. 2.17. Testy niezatapialności
a) *gondola bez obciążenia, b) gondola z obciążeniem 2 kg.*

Ze względu na dużą liczbę zbiorników wodnych znajdujących się nad terenem Polski, istnieje szansa na lądowanie gondoli w wodzie. Gondola została zaprojektowana tak, żeby była niezatapialna. W celu sprawdzenia niezatapialności zostały wykonane testy zewnętrznej warstwy gondoli wraz z symulatorem masy, który odpowiadał wadze pełnej gondoli wraz z układami elektronicznymi i pneumatycznymi. Zdjęcia z testów zostały przedstawione na rysunku 2.17.

Testy przebiegły pomyślnie. Gondola nie zatapiała się samoczynnie. W przypadku celowego zatopienia gondoli przy użyciu znacznie większej siły gondola samoczynnie wynurza się na powierzchnię, a zebrana wewnątrz woda wypływa przez otwory na kamery. Gondola okazała się również szczelna, jedynymi miejscami, przez które wlewała się woda były otwory na kamery. Elektronika została zabezpieczona przed zalaniem, dzięki czemu lądowanie w zbiorniku wodnym nie zagrażało przebiegowi misji.

W gondoli zostały również wycięte otwory, które umożliwią zamontowanie kamer, tak aby kamery mogły nagrywać horyzont oraz obraz nad gondolą. Jeden z nich widoczny jest na rysunku 2.18.



Rys. 2.18. Otwór wycięty w górnej ścianie zewnętrznej warstwy gondoli

Otwory zostały wycięte ręcznie na podstawie parametrów zakrzywienia obiektywu kamery. Nie zostało wykonane to z akceptowalną dokładnością, dlatego konieczny był test nagrywanego obrazu w celu sprawdzenia czy fragmenty gondoli nie zasłaniają obrazu. Testy przebiegły pomyślnie. Obrazy nagrywane przez kamery nie zawierały żadnych fragmentów gondoli.

2.9.2. Testy elektroniki

Każdy element elektroniczny obecny w balonie tj. układ kontrolno pomiarowy, układ wykonawczy, telefon, nadajnik APRS oraz system odcięcia poddano testom sprawdzającym jego poprawne działanie.

W układzie kontrolno-pomiarowym przetestowano działanie każdego z czujników oraz zapis danych na kartę SD. Czujniki temperatury uruchomione w mieszkaniu zgodnie wskazywały temperaturę około 23°C. Po umieszczeniu ich w lodówce odczytywana temperatura stopniowo obniżała się aż do około 6°C. W ten sposób wykazano, że czujniki działają poprawnie.

Czujnik wilgotności również został uruchomiony w mieszkaniu, a następnie nad miską z gorącą wodą. Odczytane wskazania wyniosły w pierwszym przypadku około 46%, zaś w drugim wahały się w okolicach 80%. Wobec tego, stwierdzono że działa on prawidłowo.

Testowanie czujnika ciśnienia było bardziej problematyczne, ponieważ trudno jest wywołać zmiany ciśnienia w tak łatwy sposób, jak zmiany temperatury czy wilgotności. Zauważono jednak, że wskazania czujnika pokrywają się z pewną dozą tolerancji ze wskazaniami stacji pogodowych w regionie pomorskim. Nagłych zmian nie udało się zaobserwować, jednak odczytywane ciśnienie zmieniało się z dnia na dzień zgodnie ze zmianami ciśnienia atmosferycznego. Udowodniono zatem jego prawidłowe działanie. Testy każdego z czujników były wykonywane z wykorzystaniem funkcjonalności zapisu danych na kartę SD, dzięki czemu od razu testowano poprawność rejestracji danych.

Brzęczyk został przetestowany w połączeniu z zegarem czasu rzeczywistego. Napisano program, którego zadaniem było uruchomienie brzęczyka o danej godzinie. Program działał bez zarzutów. Ponadto, możliwe było kontrolowanie głośności sygnału dźwiękowego brzęczyka poprzez zmianę wypełnienia sygnału sterującego tranzystorem kontrolującym przepływ prądu przez brzęczyk.

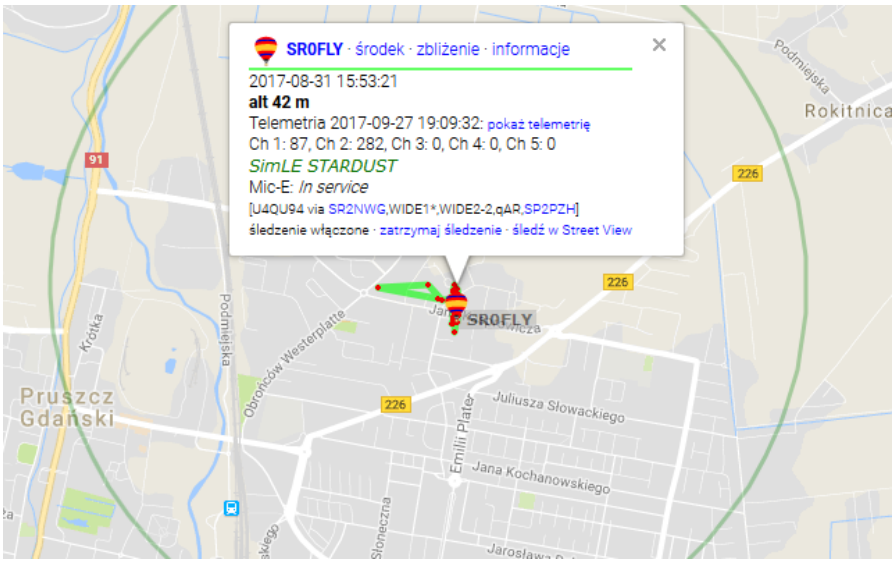
Następnie przeprowadzono testy komunikacji między układem kontrolno-pomiarowym oraz układem wykonawczym i na jej bazie również testy otwierania i zamykania zaworów za pomocą serwomechanizmów. Układ wykonawczy prawidłowo interpretował otrzymane instrukcje i odpowiednio sterował serwomechanizmami. W czasie kilkudziesięciu testów sekwencji otwierania i zamykania zaworów nie wystąpiły żadne błędy związane z działaniem serwomechanizmów.

Warto zauważyć, że zmierzony pobór prądu przez oba układy elektroniczne w stanie normalnej pracy wynosił zaledwie 60 mA. Wartość ta wzrastała do ponad 70 mA tylko w przypadku ciągłego zapisu danych na kartę SD. W docelowym programie jednak zapis ten wykonuje się raz na 1-2 sekundy i może trwać nawet 250 milisekund. Budżet zasilania opisany w rozdziale 2.5.9 zakładał maksymalne pobory prądu przez każdy z komponentów jednak widoczne jest, że faktyczny pobór jest kilkukrotnie mniejszy. Sprawdzono również pobór prądu przez pompę i serwomechanizmy. W przypadku pompy wahał się on w granicach od 600 do 700 mA. W przypadku serwomechanizmów wynosił maksymalnie 2 A w przypadku przykładania siły do rotora serwomechanizmu znajdującego się w pozycji ustalonej. Uzyskano zatem dodatkowe potwierdzenie, że wykorzystany sposób zasilania spełni swoje zadanie podczas lotu w stratosferze.

Testom poddano również telefon służący do lokalizacji gondoli po wylądowaniu na ziemi. Jedna osoba była w posiadaniu telefonu i poruszała się w sposób losowy po mieście, natomiast druga osoba obserwowała pozycję pierwszej osoby. Wyniki były poprawne. Ponadto, wykonano identyczny test podczas podróży pociągiem relacji Warszawa - Gdańsk. Nawet w rejonach międzymiastowych cechujących się dosyć niską mocą sygnału GSM oraz przy znacznej prędkości poruszania się pociągu, oba systemy wykazały się dokładnością kilkudziesięciu metrów, co w połączeniu z sygnałem brzęczyka powinno umożliwić bezproblemowe odnalezienie gondoli po wylądowaniu.

Kolejnym komponentem elektronicznym poddanym testom był nadajnik APRS. Ze względu na ograniczenia systemu APRS istniały obawy że nie uda się przetestować tego komponentu. Odebranie przez system pakietu nadanego z poziomu ziemi jest znacznie

utrudnione ze względu na utratę LoS. Udało się jednak nawiązać łączność z jedną ze stacji systemu przez co możliwe było śledzenie pozycji nadajnika za pośrednictwem portalu aprs.fi co przedstawiono na rysunku 2.19.



Rys. 2.19. Test nadajnika APRS, zrzut ekranu z portalu aprs.fi

Ostatnim elementem wymagającym przetestowania był system odcięcia. Jego testy polegały na napisaniu programu w którym przepływ prądu przez drut oporowy inicjowany był o określonej godzinie i minucie odczytanej z zegara czasu rzeczywistego. Połączono liny mające styczność z drutem oporowym, z obciążeniem o wartości 2 kg, imitującym gondolę. Następnie cały układ unoszony był na wysokość 1,5 m, tak aby na obciążenie zadziałała siła ciążenia i czekano na godzinę i minutę wcześniej zdefiniowaną w programie. System odcięcia zadziałał prawidłowo. Po upływie wymaganego czasu drut oporowy rozgrzewał się przepalając linę z dyneemy. Na podstawie licznych eksperymentów z drutami oporowymi o grubości 0,5 mm oraz 1 mm, wykazano, że najefektywniejsze odcinanie uzyskiwano przy 100% wypełnienia sygnału sterującego tranzystorem połączonym z grubszym drutem oporowym (w przypadku cieńszego drutu, wypełnienie 100% powodowało jego przerwanie, gdyż nie był on w stanie wystarczająco szybko oddawać ciepła do otoczenia). Przepalenie liny zajmowało wtedy około 15 sekund. Mimo to, dla pewności postanowiono w finalnej wersji programu, po określonej godzinie i minucie odcinania, utrzymywać stan wysoki tranzystora przez 5 minut. Ze względu na swoją specyficzną konstrukcję, system odcięcia jest elementem niemożliwym do odzyskania. Tak długi czas przepływu prądu przez drut nie zaszkodziłby w żaden sposób powodzeniu misji, a jednocześnie minimalizowałby ryzyko nie przepalenia liny.

2.10. Wysłanie balonu

Po pomyślnym wykonaniu wszystkich testów podjęto decyzję o pierwszym starcie zaprojektowanego balonu. Po konsultacjach z członkami Koła Studentów Biotechnologii oraz naukowcami Europejskiej Agencji Kosmicznej postanowiono, że pierwsza misja będzie testowa.

Zostanie przetestowana przede wszystkim sterylność zaprojektowanego układu pobierania próbek mikrobiologicznych, gdyż to jej brak jest główną przyczyną niepowodzenia podobnych misji. Zbadanie filtrów po odbytym locie pozwoliłoby z pewnością określić czy projekt techniczny jak i opracowane procedury obchodzenia się z aparaturą i próbkami nie doprowadziłyby do zanieczyszczenia próbek w docelowym eksperymencie. Ponadto, wszystkie zaprojektowane podzespoły elektroniczne i elementy mechaniczne zostałyby przetestowane w warunkach stratosferycznych. Podczas lotu zawsze mogą zaistnieć wypadki i okoliczności których nie uwzględniono podczas testów. Dzięki takiemu doświadczeniu, możliwa jest modyfikacja lub uzupełnienie o dodatkowe elementy komponentu, który z jakichś przyczyn nie spełnił swojego zadania. Start balonu zaplanowano na 27 września 2017 roku.

2.10.1. Prawo

Wszystkie normy prawne dotyczące sondowania atmosfery znajdują się w dodatku nr 5 w załączniku do obwieszczenia nr 3 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego dotyczącym balonów wolnych bezzałogowych. Do uzyskania zgody na lot należy wysłać tak zwany NOTAM przyznawany przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej. We wniosku należy podać: miejsce startu, planowaną prędkość wznoszenia, wagę całkowitą balonu, przewidywane miejsce lądowania oraz planowany obszar, po którym balon będzie się poruszał aż do wylądowania. Ze względu na to, że balon stratosferyczny jest obiektem wolnym (nie można w znacznym stopniu wpłynąć na jego trasę przemieszczania się) ma pierwszeństwo w przestrzeni powietrznej. W godzinach startu odcina się fragment przestrzeni powietrznej, w której będzie przelatywał balon. Balony stratosferyczne można wysyłać tylko w miejscach, w których nie ma lotnisk lub szlaków komunikacyjnych samolotów pasażerskich, ponieważ balon stworzyłby dla nich zagrożenie.

Zgłoszenie do PAŻPu należy wysłać przynajmniej dwa tygodnie przed wypuszczeniem balonu stratosferycznego.

Balony dzieli się na 3 kategorie opisane poniżej:

a) lekki – balon wolny bezzałogowy, który przewozi ładunek użyteczny w postaci jednego lub więcej pakietów o łącznej masie poniżej 4 kg, o ile nie kwalifikuje się jako balon ciężki według określenia podanego w lit. c) 2) 3) lub 4), lub

b) średni – balon wolny bezzałogowy, który przewozi ładunek użyteczny w postaci dwóch lub więcej pakietów o łącznej masie 4 kg lub więcej, jednak nieprzekraczającej 6 kg, o ile nie kwalifikuje się jako balon ciężki według określenia podanego w lit. c) 2) 3) lub 4), lub

c) ciężki – balon wolny bezzałogowy, przewożący ładunek użyteczny, który:

1) ma łączną masę 6 kg lub więcej, lub

2) zawiera pakiet o masie 3 kg lub więcej, lub

3) zawiera pakiet o masie 2 kg lub więcej o gęstości powierzchniowej wynoszącej więcej niż 13 gr/cm2 , lub

4) posiada linę lub inne urządzenie do podwieszania ładunku użytecznego, które wymaga siły uderzenia 230 niutonów (N) lub więcej dla oddzielenia podwieszonego ładunku użytecznego od balonu.

Informacje przedstawione poniżej pochodzą z Dodatku 4 do rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 11 marca 2004 r.

Ze względu na niską wagę ładunku, gęstość powierzchniową poniżej 13 g/cm2 i linę wymagającą siły uderzenia poniżej 230 N balon stratosferyczny został zakwalifikowany do kategorii lekkiej.

2.10.2. Obliczenia i symulacja lotu

Przed wysłaniem balonu wykonuje się symulację lotu w celu sprawdzenia miejsca prawdopodobnego lądowania. Istnieje gotowe narzędzie opracowane przez społeczeństwo baloniarzy. Pozwala ono na obliczenie miejsca lądowania z dokładnością do kilku kilometrów na podstawie parametrów balonu oraz prognoz pogody. Narzędzie nazywa się "CUSF Landing Predictor" i jest dostępne za darmo na stronie autorów[4]. Dane niezbędne do wykonania symulacji:

- Koordynaty miejsca startu,
- Wysokość startu w metrach n.p.m,
- Data oraz godzina startu,
- Szybkość wznoszenia się balonu stratosferycznego,
- Przewidywana wysokość odcięcia lub pęknięcia balonu,
- Szybkość opadania balonu.

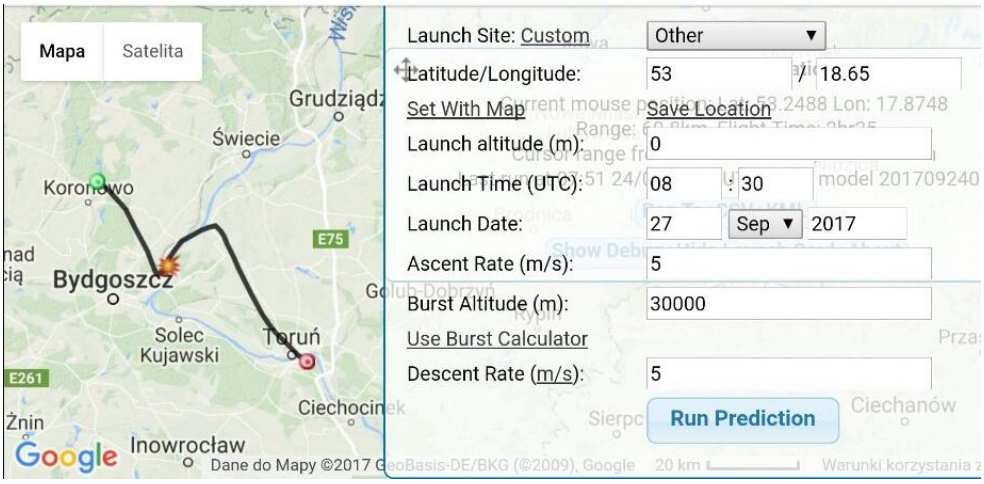
Dodatkowo szybkość wznoszenia się i przewidywaną wysokość pęknięcia balonu można obliczyć na podstawie danych:

- Waga ładunku,
- Marka i waga balonu,
- Docelowa wysokość lub docelowa szybkość wznoszenia się.

Wypełniając niezbędne pola możemy wykonać symulację lotu, na podstawie której możemy zadecydować czy ustalona data jest dobrym terminem na wysłanie balonu. Jeśli przeprowadzona symulacja wyznaczy miejsce upadku balonu zbyt blisko granicy Polski lub zbyt blisko Morza Bałtyckiego, wtedy termin jest przekładany. Symulację można wykonać maksymalnie 180 h przed startem. Ze względu na ograniczenia prawne nakazujące zgłoszenie lotu najpóźniej dwa tygodnie przed startem, nie da się ustalić czy będzie to termin sprzyjający startu balonu.

Symulacja wykonana dwa dni przed zaplanowanym startem z Torunia widoczna jest na rysunku 2.20.

[4] Dostępny pod adresem URL: http://predict.habhub.org



Rys. 2.20. Symulacja trajektorii lotu balonu stratosferycznego wykonana dwa dni przed lotem testowym

Na podstawie symulacji możliwe było zaprogramowanie systemu odcięcia oraz dobranie odpowiednich czasów, w których generowane są rozkazy otwarcia i zamknięcia poszczególnych zaworów.

2.10.3. Procedura sterylizacji układu pobierającego próbki mikrobiologiczne

Jak wykazano w opisie układu pobierającego próbki (rozdział 2.4), prawie wszystkie elementy mające styczność z filtrowanym powietrzem i z zebranymi próbkami mogą być sterylizowane w autoklawie. Wyjątek stanowią jedynie filtry, które są pakowane sterylnie. Konieczny zatem staje się montaż całego układu w sterylnych warunkach. W tym celu wykorzystano komorę laminarną. W przeddzień startu, węże silikonowe, złączki do węży oraz zawory poddane zostały sterylizacji w autoklawie. Umieszczone zostały w temperaturze 120°C na 45 minut. Następnie, szczelnie zapakowane umieszczono je we wnętrzu komory laminarnej. Zewnętrzna strona opakowania została starannie zdezynfekowana roztworem etanolu. Taką samą procedurę przeprowadzono na filtrach laboratoryjnych. Następnie, filtry i wysterylizowane w autoklawie elementy zostały odpakowane i zmontowane w całość (rys. 2.21).



Rys. 2.21. Procedura montażu układu w komorze laminarnej

Przed wyjęciem zmontowanego układu z komory laminarnej konieczne było oczywiście umieszczenie wszystkich zaworów w pozycjach startowych, tj. wszystkie zawory dwudzielne zamknięte, zaś zawór trójdzielny umieszczony w pozycji pozwalającej na przepływ powietrza przez samą pompę, odcinającej sterylną część z filtrami. Tak przygotowany układ wyjęto z komory laminarnej i zamontowano w gondoli balonu stratosferycznego, uprzednio zdezynfekowanej roztworem etanolu, aby ograniczyć ryzyko kontaminacji. Serwomechanizmy zostały przymocowane do uchwytów zaworów, a następnie zamknięto gondolę aż do momentu uruchomienia elektroniki na chwilę przed startem.

2.10.4. Procedura wysłania balonu

Przed wysłaniem balonu stratosferycznego należy wybrać miejsce, z którego zostanie wypuszczony. Miejsce startu najlepiej wyznaczyć przynajmniej 100 km na południe od Morza Bałtyckiego oraz przynajmniej 200 km od wschodniej granicy. Warto skorzystać z programu obliczającego miejsce lądowania balonu. W pobliżu miejsca startu nie powinno być wysokich budynków i drzew, jednakże należy unikać otwartych przestrzeni ze względu na brak osłony przed wiatrem.

Procedur startowych jest bardzo wiele. Są one zależne od preferencji oraz możliwości osób wysyłających balon. Jedna z takich procedur została opisana poniżej.

Dzień przed startem należy przygotować gaz nośny (hel lub wodór) oraz wszystkie narzędzia niezbędne do startu. Narzędzia, które zostały użyte do naszej misji to: reduktor, specjalnie przygotowany wąż łączący reduktor z balonem, tkaninowa taśma klejąca, mocny sznurek z tworzywa sztucznego, klucz francuski, bawełniane rękawiczki, nożyczki oraz folie malarskie (kilka cienkich oraz jedna bardzo gruba). Wszystkie narzędzia zostały powielone ze względu na redundancję. Ważnym elementem jest sprawdzanie pogody w czasie rzeczywistym. Przy wietrze przekraczającym 10 m/s w porywach lepiej nie startować. Przed samym startem należy powiadomić PAŻP o starcie lub odwołaniu.

Procedura startowa rozpoczyna się od oczyszczenia terenu z ostrych przedmiotów typu: szkła, patyki, kamienie. Następnie należy rozłożyć cienką folię malarską w miejscu, w którym zostanie rozłożony sprzęt, balon i gondola. Reduktor należy podłączyć do butli z gazem nośnym oraz do węża. Wąż należy połączyć z balonem, związać sznurkiem i przykleić tkaninową taśmą klejącą w celu uniknięcia utraty helu. Balon należy przykryć grubą folią malarską i przydzielić 4 osoby do jej trzymania (muszą mieć ubrane bawełniane rękawiczki w celu ochrony balonu). O ile to możliwe, osoby trzymające balon powinny unikać kontaktu z balonem i skupić się na trzymaniu folii, a nie samego balonu. Wskazówka reduktora umieszczonego na butli wyznacza ilość gazu zawartego w butli. Podczas napełniania balonu poziom gazu nośnego spada liniowo (nie licząc ostatnich kilku minut), dzięki czemu można wyznaczyć czas napełniania balonu na podstawie kilku pierwszych pomiarów.

W naszym wypadku trwało to około 90 minut przy napełnianiu balonu helem o objętości 6 m^3. Podczas napełniania się balonu następna osoba powinna przygotować gondolę, spadochron oraz system odcięcia poprzez ustawienie gondoli w pozycji wygodnej do startu oraz powiązaniu

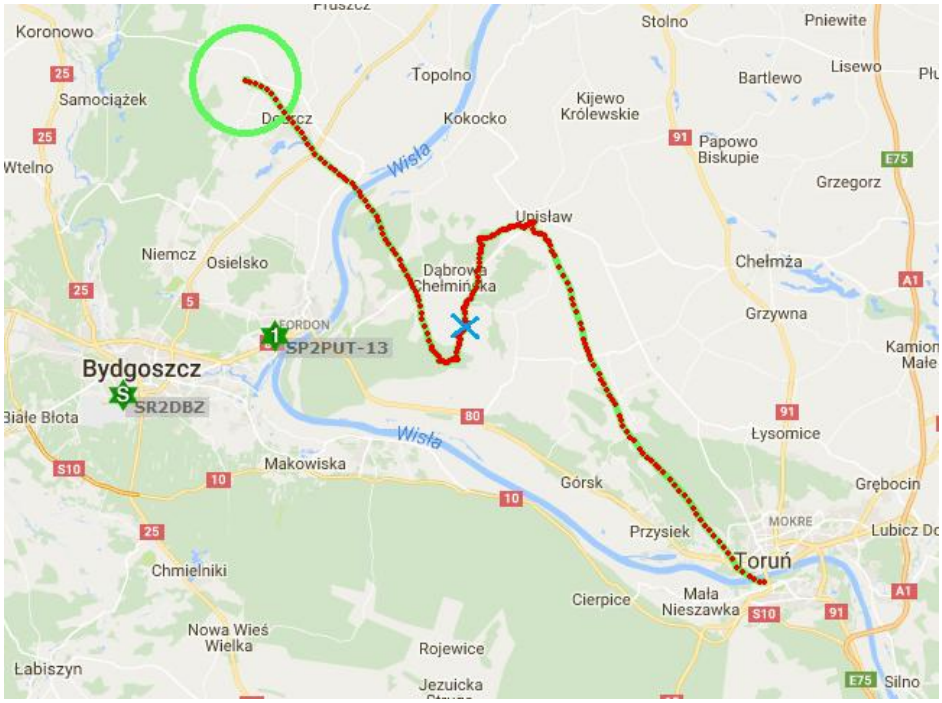
wszystkich linek. Należy również uruchomić system odcięcia, włączyć APRS, telefon umieszczony wewnątrz balonu oraz wszystkie kamery. Warto również sprawdzić działanie systemów namierzających jeszcze przed startem. Zawsze warto zabrać dodatkową osobę do pomocy przy noszeniu sprzętu oraz w celu pomocy w sytuacji kryzysowej. Po napełnieniu się balonu należy związać miejsce, w którym przyklejony jest wąż po czym przywiązać system odcięcia (do którego przywiązane są spadochron i gondola). Następnie należy odłączyć wąż i przygotować się do startu. Osoba trzymająca wąż powinna wstać cały czas trzymając balon, a osoby, które do tego czasu trzymały balon powinny złapać elementy gondoli oraz system odcięcia. Po zakończeniu odliczania, osoba trzymająca balon puszcza go, a za nią osoby trzymające kolejne elementy.

Jeśli start się powiódł, należy pozbierać sprzęt z miejsca startu i udać się w miejsce przewidywanego lądowania, po czym śledzić sygnał systemów namierzających.

APRS na stronie APRS.fi powinien działać powyżej 200 m wysokości, poniżej mogą wystąpić problemy związane z brakiem kontaktu ze stacjami naziemnymi. Na niższych wysokościach najlepiej polegać na ręcznym odbiorniku APRS oraz telefonie, który przeważnie działa poniżej 700 m, jeśli balon upadnie w miejscu objętym zasięgiem komunikacyjnym.

2.10.5. Wyniki lotu

Lot odbył się zgodnie z planem dnia 27 września 2017 r. Wystartował o godzinie 10:06 UTC z Torunia zmierzając w kierunku północno-zachodnim. Gondola wylądowała o godzinie 12:08 UTC. Trajektorię lotu przedstawiono na rysunku 2.22.

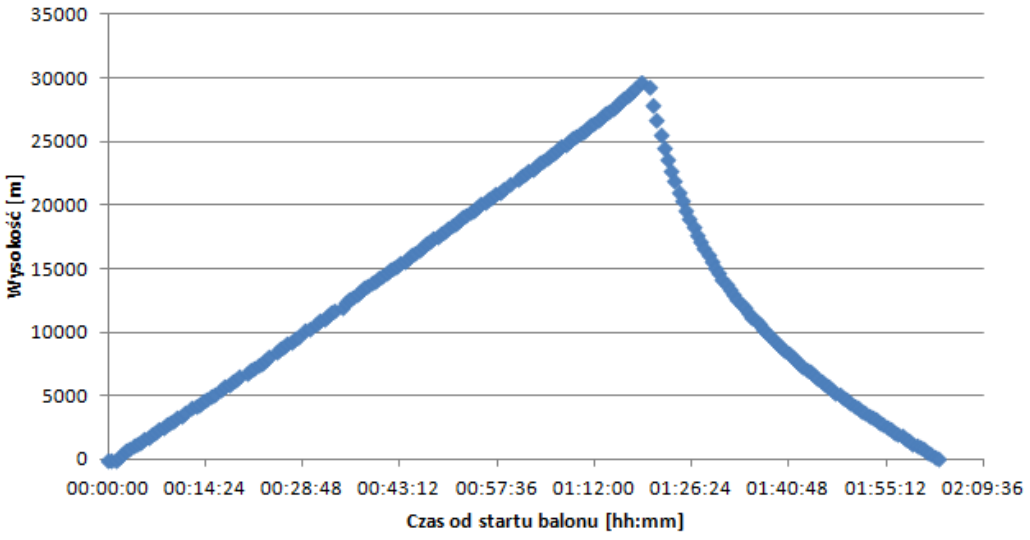


Rys. 2.22. Trajektoria lotu balonu, niebieskim krzyżykiem oznaczono pęknięcie balonu i rozpoczęcie opadania ładunku na ziemię.

Porównując powyższą ilustrację z rysunkiem 2.21 można zauważyć, że przebyta trasa była zbliżona do trasy wyznaczonej przez symulację dwa dni przed lotem. Biorąc pod uwagę fakt, że bazowała ona na dwudniowej prognozie pogody oraz parametrach balonu, których precyzyjne zmierzenie było niemożliwe (np. dokładna ilość wpompowanego helu, od której zależy prędkość wznoszenia), można stwierdzić, że narzędzie wiernie oddaje realną trajektorię balonu, włącznie z wysokością. Ma to duże znaczenie, ponieważ czasy otwierania i zamykania poszczególnych zaworów w docelowej misji byłyby wyznaczane na podstawie wysokości obliczonej przez symulacje.

Śledząc lokalizację balonu w serwisie aprs.fi w czasie rzeczywistym, osoby uczestniczące w eksperymencie były w stanie dotrzeć w okolice lądowania zaledwie 20 minut po lądowania ładunku. Zgodnie z przewidywaniami, z powodu utraty LoS między gondolą a najbliższą stacją naziemną systemu APRS, ostatni punkt pomiarowy nie jest punktem lądowania, lecz pochodzi z wysokości 167 m. Szybkie i sprawne odnalezienie gondoli było możliwe dzięki zastosowaniu telefonu. Zarówno aplikacja Life360 jak i usługa My Xperia pokazywały poprawną lokalizację. Gondola wylądowała w dosyć wysokiej trawie, więc wizualne zlokalizowanie balonu umożliwił sygnał dźwiękowy z brzęczyka. Dokładne miejsce lądowania znajdowało się około 3 metry od małego kanału rzecznego. Potwierdzono zatem konieczność projektowania gondoli z naciskiem na jej wyporność. W trakcie całego lotu poziom naładowania baterii telefonu spadł o zaledwie 10%.

Balon osiągnął nieco wyższą prędkość wznoszenia niż się spodziewano. System odcięcia został zaprogramowany na podstawie symulacji, tak aby przepalić linkę o 11:30 UTC. Rozerwanie balonu nastąpiło jednak prędzej - o 11:24 UTC. Ze względu na brak siły ciążenia dociskającej dyneemę do drutu oporowego nie została ona przepalona, jednak ślady znajdujące się wewnątrz systemu odcięcia, takie jak zwęglona tektura oraz delikatnie nadtopiony w niektórych miejscach poliaktyd sugerują, że rozgrzanie drutu faktycznie miało miejsce.



Rys. 2.23. Wykres zależności wysokości balonu od czasu jego lotu

Na rysunku 2.23 przedstawiono zależność wysokości na której znajdowała się gondola od czasu, który upłynął od startu. Wysokość ta została odczytana za pomocą narzędzia aprs.fi. Na podstawie zmierzonych wysokości w danych chwilach czasu możemy wyznaczyć średnią prędkość wznoszenia – równanie (2.4) - i opadania – równanie (2.5).

$$V_{wznoszenia} = \frac{S}{t} = \frac{h_{max} - h_{start}}{t_{max} - t_{start}} \quad (2.4)$$

$$V_{opadania} = \frac{h_{max} - h_{end}}{t_{max} - t_{end}} \quad (2.5)$$

Po podstawieniu otrzymanych punktów pomiarowych do równań (2.4) i (2.5), gdzie:

$V_{wznoszenia}$ – średnia prędkość wznoszenia [m/s],

$V_{opadania}$ – średnia prędkość opadania [m/s],

S – droga [m],

t – czas [s],

h_{max} – maksymalna wysokość [m],

h_{start} – wysokość startowa [m],

h_{end} – wysokość końcowa [m],

t_{max} – czas osiągnięcia maksymalnej wysokości [s],

t_{start} – czas starty balonu [s],

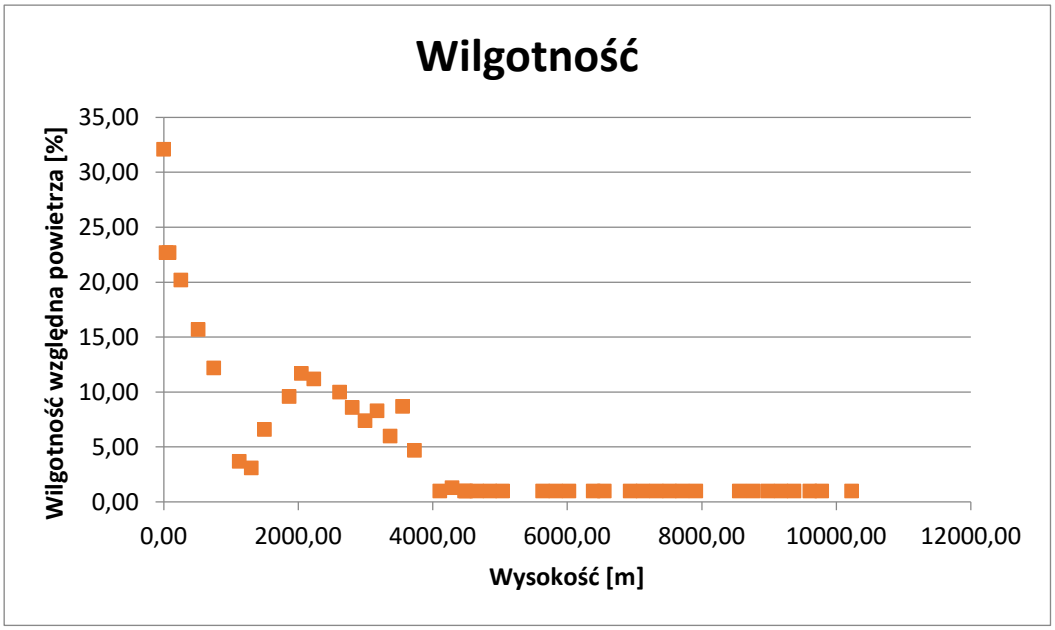
t_{end} – czas osiągnięcia wysokości końcowej [s],

otrzymano średnią prędkość wznoszenia równą 6,3 m/s oraz średnią prędkość opadania równą 11,23 m/s.

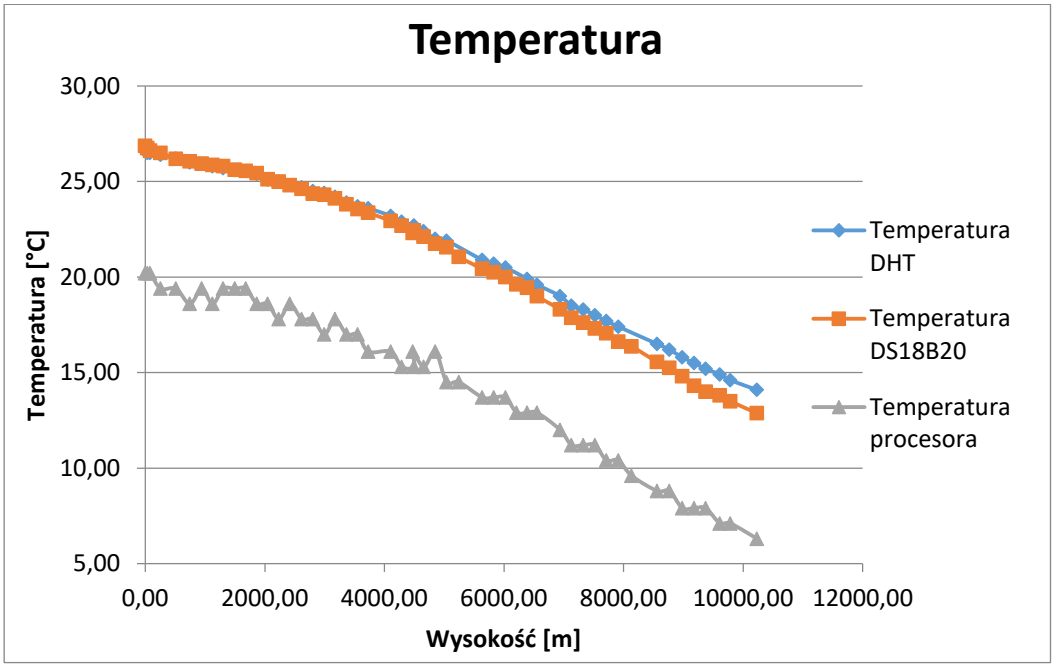
Średnia prędkość opadania sugerowałaby, że zaprojektowany spadochron okazał się za mały. Należy jednak zwrócić uwagę, że w wyższych warstwach atmosfery powietrze jest rozrzedzone przez co nie zapewnia wystarczającego oporu aby spadochron mógł zadziałać prawidłowo. W związku z tym obliczono również średnią prędkość opadania, przyjmując jako wysokość maksymalną punkt pomiarowy, w którym gondola znajdowała się na wysokości 2828 m. Obliczona w ten sposób średnia prędkość opadania wyniosła 5,45 m/s. Wobec tego można stwierdzić, że spadochron o średnicy 100 cm okazał się być aż nadto wystarczający.

Dane pomiarowe z czujników przedstawiono na rysunkach 2.24 oraz 2.25. Pomiary zostały zapisane tylko do 30 minuty lotu, ponieważ moduł karty SD uległ awarii. Najprawdopodobniej była ona wywołana fizycznym wypięciem się karty z gniazda w wyniku wstrząsów w trakcie lotu. Fizycznej awarii uległ również czujnik ciśnienia. Jeden z łączących go przewodów oderwał się już w momencie startu, prawdopodobnie w wyniku silnego szarpnięcia które ma wtedy miejsce. Dane z trzech czujników temperatury DS18B20 również nie zostały zapisane. Powyższe awarie mogą mieć związek z niską jakością zastosowanej płytki prototypowej THT. Już podczas lutowania układów zauważono, że cyna z trudnością przywiera do powierzchni padów. Działający czujnik DS18B20 znajdował się w gondoli, toteż na podstawie zmierzonych przez niego temperatur można wysunąć hipotezę, że styrodurowa gondola z powodzeniem izoluje termicznie układy znajdujące się w jej wnętrzu.

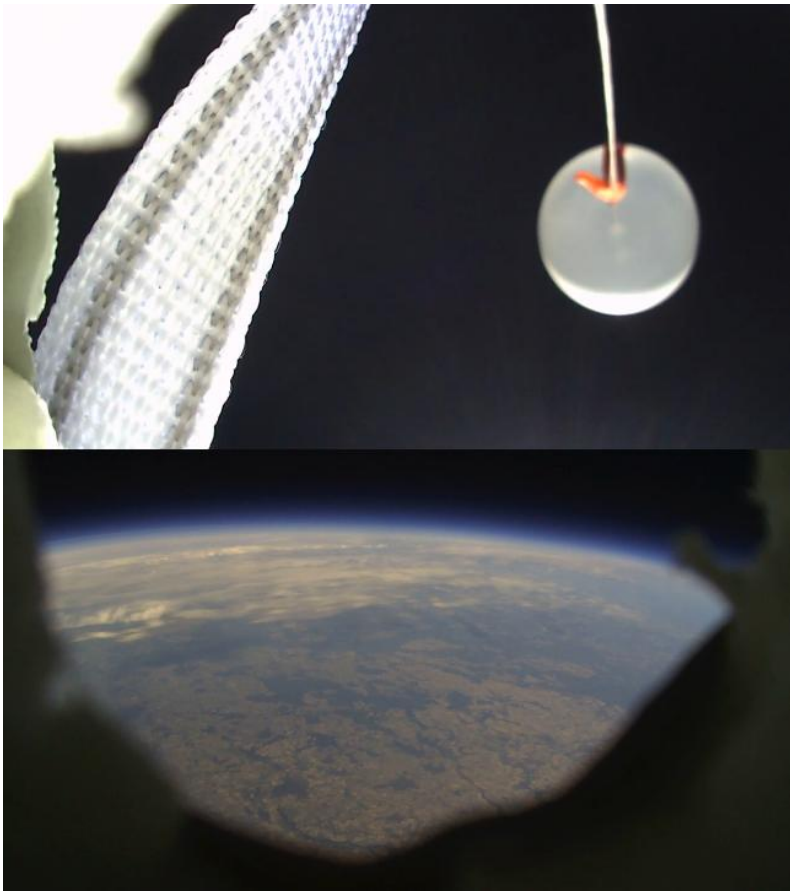
Na rysunku 2.26 przedstawiono ujęcia wykonane z zamontowanych w gondoli kamer. obie kamery uległy niewielkiemu przesunięciu w trakcie procedur przedstartowych co sprawiło, że część obrazu została przysłonięta styrodurem.



Rys. 2.24. Zmierzone wartości wilgotności względnej powietrza



Rys. 2.25. Zmierzone wartości temperatury



Rys. 2.26. Obrazy z kamer, górny – wertykalnej, dolny – horyzontalnej

Filtry, które odbyły lot testowy w zamkniętym układzie, zostały natychmiast po odnalezieniu gondoli zabezpieczone przez członków Koła Studentów Biotechnologii. Umieszczono je w małej komorze próżniowej i lodówce, które razem miały imitować warunki panujące w stratosferze. W docelowej misji zabieg ten będzie konieczny, aby zebrane mikroorganizmy nie obumarły w wyniku szoku spowodowanego nagłą zmianą warunków. W momencie powstawania niniejszej pracy wykonano po trzy posiewy z dwóch filtrów. Kolonie mikroorganizmów udało się wyhodować na dwóch płytkach pochodzących z jednego filtru. Pozostałe próbki nie zawierały żadnych mikroorganizmów. Po dodatkowych konsultacjach ustalono, że wyhodowane mikroorganizmy prawdopodobnie nie były zanieczyszczeniem związanym z nieszczelnością układu, lecz z nieodpowiednim obchodzeniem się z próbkami już po wylądowaniu gondoli na ziemi.

3. PODSUMOWANIE

Wynikiem niniejszej pracy jest złożony system umożliwiający pobieranie próbek mikrobiologicznych podczas lotu balonu stratosferycznego. Oprócz układów elektronicznych: kontrolno-pomiarowego oraz wykonawczego, a także układu pobierającego próbki powstały również elementy służące wyniesieniu powyższej aparatury do stratosfery, a następnie bezpieczny powrót na ziemię. Główne założenia projektowe gwarantujące innowacje opisywanego rozwiązania zostały spełnione: waga układu pobierającego próbki wyniosła 1360 g, zaś całej gondoli - 2600 g. Koszt związany z budową opisywanego urządzenia wyniósł 8621 zł.

3.1. Wnioski dotyczące układu elektronicznego

Zaprojektowany i zbudowany układ kontrolno-pomiarowy był w stanie spełnić swoje podstawowe zadanie jakim było wyznaczenie czasu otwierania i zamykania poszczególnych zaworów. Zapisywanie danych z czujników, nie zostało w pełni wykonane. Część czujników uległa awarii, zaś sam moduł kart SD okazał się być rozwiązaniem, na którym nie można polegać. Z pewnością należy w przyszłości przeprowadzić większą liczbę testów, m. in. związanych z badaniem odporności mocowań elementów na drgania i przyspieszenia. W celu udoskonalenia sposobu połączenia poszczególnych elementów elektronicznych, uniemożliwiając ich rozłączenie, postanowiono na potrzeby przyszłej misji zaprojektować dedykowaną płytkę PCB. Jako pamięć wykorzystana będzie prawdopodobnie pamięć scalona typu FLASH. Jako dodatkowe zabezpieczenie przed wystąpieniem awarii na płytce PCB umieszczone zostaną diody, sygnalizujące stan każdego z czujników. Brak możliwości szybkiego sprawdzenia poprawności działania układu bezpośrednio przed startem okazał się być w tym wypadku krytyczny.

3.2. Wnioski dotyczące układu poboru próbek mikrobiologicznych

Efekty badań próbek uzyskanych z filtrów, które odbyły lot testowy nie są jednoznaczne. Istnieje wiele przesłanek wskazujących na to, że układ poboru próbek mikrobiologicznych został zaprojektowany, wysterylizowany i zmontowany w sposób nie dopuszczający możliwości zanieczyszczenia. Nadal jest to jednak kwestia, którą należy potwierdzić dodatkowymi testami.

Po dodatkowych konsultacjach z członkami Koła Studentów Biotechnologii, ujawniła się potrzeba zamontowania w układzie czujnika przepływu powietrza, ponieważ do niektórych rodzajów badań mikrobiologicznych wymagana jest znajomość ilości powietrza, która została przepuszczona przez dany filtr.

3.3. Wnioski dotyczące pozostałych elementów projektu

System odcięcia zadziałał prawidłowo, chociaż było to w tym wypadku niepotrzebne. Jedyne zmiany z nim związane powinny być niewielkie, m. in. konwersja układu na dedykowaną płytkę PCB w celu zmniejszenia rozmiaru urządzenia.

Gondola wytrzymała upadek bez żadnych widocznych uszkodzeń. Możliwe jednak, że będą konieczne drobne zmiany jej rozmiarów, aby ułatwić montowanie w jej wnętrzu wszystkich niezbędnych elementów.

3.4. Dalszy rozwój projektu

Przewidywane jest przeprowadzenie docelowej misji stratosferycznej z wykorzystaniem zaprojektowanego układu w kwietniu 2018 roku. Wystartuje ona w ramach konkursu GBSC. Już teraz trwają prace nad wprowadzeniem opisanych powyżej poprawek w systemie oraz konwersją całego układu na pojedynczy mikrokontroler z rodziny STM32. Ponadto planowane jest rozszerzenie układów elektronicznych o dodatkowe elementy. Byłyby to m.in. dodatkowe, precyzyjne czujniki ciśnienia, specjalistyczny odbiornik GPS zapewniający lokalizację powyżej 18 km, moduł LoRa umożliwiający telekomunikację na dystansie nawet 50 km oraz moduł GSM zastępujący telefon komórkowy. Oprócz tego, jako gaz nośny wykorzystany będzie wodór, gdyż jest on tańszy od helu. Doświadczenie zdobyte w niniejszym projekcie znacząco ogranicza niebezpieczeństwo związane z jego wykorzystaniem.

W przypadku udanej misji docelowej, zakończonej prawidłowym zebraniem próbek mikrobiologicznych, konieczne będą starania o dofinansowanie pozwalające na wykonanie większej ilości badań, które pozwoliłyby na stworzenie mapy występowania danych gatunków mikroorganizmów w stratosferze oraz dalsze rozwijanie aspektów technicznych projektu.

WYKAZ LITERATURY

[1] T. Yamagami, *Research on balloon to Float over 50 km altitude,* Japan Aerospace Exploration Agency, Institute of Space and Astronautical Science, dostępny w Internecie: http://www.isas.jaxa.jp/e/special/2003/yamagami/index.shtml [dostęp: 20 listopada 2017]

[2] M. Wainwright, S. Alharbi, N. C. Wickramasinghe, *How do microorganisms reach the stratosphere?* International Journal of Astrobiology, 5 (1), str. 13-15, 2006.

[3] D. W. Griffin, *Terrestrial microorganisms at an altitude of 20,000m in Earth'satmosphere.* Aerobiologia, 20, str. 135-140, 2004.

[4] M. Wainwright, N. C. Wickramasinghe, et al. , *Microorganisms cultured from stratospheric air samples obtained at 41 km.* FEMS Microbiology Letters, 218, str. 161-165, 2003.

[5] Y. Yang, S. Yokobori, et al. , *Investigation of cultivable microorganisms in the stratosphere collected by using a balloon in 2005*. JAXA-RR-08-001, 2008.

[6] C. M. Juanes-Vallejo, V. V. Grama, et al. , *Cranfield astrobiological stratospheric sampling experiment (CASS•E): Overview of flight hardware configuration, implemented planetary protection and contamination control procedures and preliminary post-flight results.* 20th Symposium on European Rocket and Balloon Programmes and Related Research, 700, 2011

[7] M. Siegl, G. Holl, et al. , *A Prototype for in-flight acquisition and post-flight analysis of stratospheric aerosols.* 19th Symposium on European Rocket and Balloon Programmes and Related Research, 671, 2009.

[8] M. Gai, G. Guglieri et al. , *A scientific mission based on a high altitude stratospheric balloon*, International Journal of Aerospace Sciences, 3 (1), str. 18-29, 2014.

[9] ESA Science, *Margin philosophy for science assessment studies*, Noordwijk, 2012

[10] T. S. Van Milligan, *Model rocket design and construction,* Apogee Components, 2008.

WYKAZ RYSUNKÓW

2.1. Krio-próbnik zastosowany w indyjskiej misji 14

2.2. Układ próbkujący zastosowany w japońskiej misji. IL – wlot powietrza, GV – zawory, FL – filtry, PM – pompy próżniowe, OL – wylot powietrza 15

2.3. Układ próbkujący wykorzystany w projekcie ze Szwecji 16

2.4. Wizualizacja balonu stratosferycznego. 18

2.5. Użyty przez nas balon firmy Howyee w trakcie procedury pompowania gazu nośnego 19

2.6. Prostopadłościan ze szkła akrylowego służący za dodatkowe zabezpieczenie i mocowanie elementów, pod spodem warstwa zewnętrzna gondoli wykonana ze styroduru 21

2.7. Schemat układu elektronicznego wykorzystanego w systemie odcięcia 23

2.8. Model obudowy systemu odcięcia 23

2.9. Sposób nawinięcia dyneemy na belkę obudowy systemu odcięcia 24

2.10. Prototyp systemu odcięcia. 25

2.11. Schemat układu pobierającego próbki mikrobiologiczne. 26

2.12. Układ pobierający próbki mikrobiologiczne (bez pompy) zamontowany w wewnętrznej części gondoli. 27

2.13. Zainstalowana w gondoli płytka z elektroniką 28

2.14. Wpływ temperatury na pojemność zastosowanych baterii. 31

2.15. Graf maszyny stanów zaimplementowanej w oprogramowaniu układu wykonawczego 35

2.16. Błąd mogący spowodować zanieczyszczenie próbek, wyeliminowany poprzez zastosowanie flag w programie. 35

2.17. Testy niezatapialności 38

2.18. Otwór wycięty w górnej ścianie zewnętrznej warstwy gondoli 39

2.19. Test nadajnika APRS, zrzut ekranu z portalu aprs.fi 41

2.20. Symulacja trajektorii lotu balonu stratosferycznego 44

2.21. Procedura montażu układu w komorze laminarnej 44

2.22. Trajektoria lotu balonu, niebieskim krzyżykiem oznaczono pęknięcie balonu i rozpoczęcie opadania ładunku na ziemię. 46

2.23. Wykres zależności wysokości balonu od czasu jego lotu 47

2.24. Zmierzone wartości wilgotności względnej powietrza 49

2.25. Zmierzone wartości temperatury 49

2.26. Obrazy z kamer, górny – wertykalnej, dolny – horyzontalnej 50

WYKAZ TABEL

2.1. Specyfikacja techniczna serwomechanizmu PowerHD LF-20MG standard 30
2.2. Budżet zasilania elektroniki 31
2.3. Budżet brzęczyka oraz serwomechanizmów 32
2.4. Budżet zasilania pompy próżniowej 32

DODATEK A: SCHEMAT UKŁADU ELEKTRONICZNEGO

